UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Caio Wingeter de Castilho

Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor

São Carlos

2026

Caio Wingeter de Castilho

Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Aeronáutica, da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Aeronáutico.

Orientador: Prof. Dr. Glauco Augusto de Paula Caurin

São Carlos

2026

É possível elaborar a ficha catalográfica em LaTeX ou incluir a fornecida pela Biblioteca. Para tanto observe a programação contida nos arquivos USPSC-modelo.tex e fichacatalografica.tex e/ou gere o arquivo fichacatalografica.pdf.

A biblioteca da sua Unidade lhe fornecerá um arquivo PDF com a ficha catalográfica definitiva, que deverá ser salvo como fichacatalografica.pdf no diretório do seu projeto.

Folha de aprovação em conformidade
com o padrão definido
pela Unidade.
No presente modelo consta como
folhadeaprovacao.pdf

Este trabalho é dedicado a todos que me apoiaram
e me deram o suporte durante esse percurso.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que estiveram ao meu lado ao longo dessa caminhada, oferecendo apoio, força e incentivo para que eu pudesse superar cada desafio encontrado no percurso.

Agradeço, de forma especial, à minha companheira Luana, por todo o carinho, paciência e apoio incondicional ao longo dessa jornada. Aos meus pais, André e Carolina, que, apesar de todas as dificuldades, nunca deixaram de acreditar em mim e sempre se esforçaram ao máximo para que eu pudesse alcançar meus sonhos. Ao meu irmão Breno, que esteve ao meu lado em todos os momentos, não apenas como irmão, mas como meu melhor amigo.

Ao Prof. Dr. Glauco Augusto de Paula Caurin, pela orientação e pela confiança ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Ao Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT) da COPPE/UFRJ, por disponibilizar publicamente a base de dados MBG-V2, sem a qual esta análise não seria possível.

"Líderes são mestres em encontrar o sentido e aprendizado em todo tipo de experiência de vida."

(Jucá, 2014, p. 94)

RESUMO

CASTILHO, C. W. **Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor**. 2026. 71 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

[Resumo a ser escrito ao final do trabalho.]

Palavras-chave: *Aedes aegypti*. Veículos aéreos não tripulados. Multirrotor. Eficiência energética. Computação embarcada. Detecção de objetos.

ABSTRACT

CASTILHO, C. W. **Energy per Square Kilometre: Mission–Onboard Computing Co-Design for Drone-Based Detection of *Aedes aegypti* Breeding Sites**. 2026. 71 p. Monograph (Conclusion Course Paper) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

[Abstract to be written at the end of the work.]

Keywords: *Aedes aegypti*. Unmanned aerial vehicles. Multirotor. Energy efficiency. Onboard computing. Object detection.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Volume de controle da teoria da quantidade de movimento para um rotor em pairado 34
Figura 2 – Parcelas da potência mecânica requerida por um quadrirrotor em voo nivelado 37
Figura 3 – Geometria do imageamento com visada vertical nas condições dos voos da base MBG-V2 43
Figura 4 – Exemplo de carga de inferência por área imageada com diferentes redundâncias de observação 52
Figura 5 – Localização das 13 regiões da base MBG-V2 no município do Rio de Janeiro e faixas imageadas pelos dois voos da região M 56
Figura 6 – Efeito do GSD adotado na projeção de um objeto parado 58
Figura 7 – Exemplos das 12 classes da base MBG-V2 63
Figura 8 – Densidade, composição e tamanho dos objetos anotados na base MBG-V2 64

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
EESC	Escola de Engenharia de São Carlos
GSD	*Ground Sample Distance* (resolução espacial no solo)
LIRAa	Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti*
MBG	*Mosquito Breeding Grounds* (base de dados)
SWaP	*Size, Weight and Power*
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
USP	Universidade de São Paulo
VANT	Veículo Aéreo Não Tripulado

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Área do disco do rotor
A_Σ	Área total dos discos dos rotores
A_t	Área de solo coberta por um recorte de imagem
a	Semieixo maior do elipsoide WGS-84
b	Borrão de movimento, em pixels
C	Tempo de computação por quadro
C_P	Coeficiente de potência do rotor, $P_r/[\rho A(\Omega R)^3]$
C_{d0}	Coeficiente de arrasto de perfil médio das pás
C_j	Pior tempo de execução considerado para a tarefa j
c_x, c_y	Coordenadas do ponto principal da imagem, em pixels
D	Arrasto da aeronave
$d_{\max}$	Distância limite para associar um foco previsto a um foco real
E	Energia elétrica consumida em um trecho de voo
E_b	Energia útil da bateria
$E_{\inf}$	Energia adicional por passada da rede neural
e	Energia por unidade de área inspecionada
FM	Figura de mérito do rotor
$\mathbf{F}$	Resultante das forças aerodinâmicas e propulsivas
f_c	Distância focal da câmera
f_e	Área equivalente de placa plana
f_q	Taxa de quadros do vídeo
$\mathcal{G}$	Conjunto de focos reais anotados
GSD	Resolução espacial no solo
g	Aceleração da gravidade

H	Hardware embarcado e modo de potência
H_e	Altura elipsoidal de referência
h	Altura de voo sobre o terreno
$h_{\max}$	Altura máxima que preserva a detecção
I	Corrente da bateria
K	Constante de aumento da potência de perfil em voo à frente
k	Passo da estratégia de pular quadros
L	Comprimento da pegada no solo, na direção do voo
$\mathbf{L}_{EB}, \mathbf{L}_{BE}$	Matrizes de transformação dos eixos do corpo para os da Terra e vice-versa
$\mathcal{M}$	Conjunto de pares válidos na avaliação de focos
m	Massa da aeronave
m_0	Massa da aeronave sem o computador de bordo
m_H	Massa acrescentada pelo hardware embarcado
N	Número de rotores
N_x, N_y	Número de pixels da imagem, transversal e longitudinal ao voo
n	Número de tarefas periódicas
n_t	Número de recortes por quadro
n_v	Número de quadros em que um ponto do solo é visto
n_v^*	Número desejado de observações de cada ponto do solo
P	Potência mecânica requerida
P_{av}	Potência dos aviônicos e demais cargas fixas
P_c	Potência do computador de bordo
P_{c0}	Parcela fixa da potência do computador de bordo
P_{el}	Potência elétrica retirada da bateria
$P_{el,\text{tot}}$	Potência elétrica total, incluindo o computador de bordo

P_r	Potência de um rotor
P_h	Potência de pairado
$P_{h,\text{ideal}}$	Potência ideal de pairado
$\mathcal{P}$	Precisão da detecção
p	Tamanho do pixel no sensor
R	Alcance; em ΩR, raio do rotor
R_M, R_N	Raios de curvatura meridiano e do primeiro vertical
$\mathcal{R}$	Taxa de detecção por quadro
$\mathcal{R}_f$	Taxa de detecção de focos únicos
$\mathcal{R}_{\text{min}}$	Taxa de detecção de focos únicos exigida
r	Taxa de passadas da rede neural
r_{max}	Taxa máxima de passadas da rede neural em tempo real
s	Dimensão característica de um objeto no solo
s_{px}	Dimensão de um objeto na imagem, em pixels
$s_{px,\text{min}}$	Dimensão mínima de um objeto na imagem para a taxa de detecção exigida
s_t	Lado de um recorte de imagem, em pixels
T	Tração total da aeronave
T_r	Tração de um rotor
t_{aut}	Autonomia
t_e	Tempo de exposição
t_v	Tempo em que um ponto do solo permanece no campo de visão
U	Tensão da bateria
U_p	Utilização do processador
u, v	Coordenadas de um pixel na imagem
V	Velocidade de voo

$\mathbf{V}$	Vetor velocidade do centro de massa em relação à Terra
V_c	Velocidade vertical de subida
V_{Pmin}	Velocidade de potência mínima
V_{Rmax}	Velocidade de máximo alcance
v_h	Velocidade induzida em pairado
v_i	Velocidade induzida
w	Largura da faixa imageada
α_d	Ângulo de ataque do disco do rotor
β_x, β_y	Ângulos de campo de visão da câmera
$\Delta N, \Delta E$	Deslocamentos nas direções norte e leste
ϵ	Excentricidade do elipsoide WGS-84
η_m	Eficiência combinada de motores e controladores
θ	Ângulo de arfagem
θ_c	Ângulo de arfagem da câmera
κ	Fator de correção da potência induzida
λ	Longitude
μ	Razão de avanço
π	Estratégia de inferência
ρ	Densidade do ar
σ	Solidez do rotor
τ_j	Período da tarefa j
ϕ	Latitude
ϕ_c	Ângulo de rolamento da câmera
ψ	Ângulo de guinada da câmera
$\boldsymbol{\omega}$	Vetor velocidade angular da aeronave
ΩR	Velocidade de ponta da pá

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 25
1.1 Contexto e delimitação do tema 26
1.2 Justificativa 27
1.3 Problema de pesquisa 29
1.4 Hipóteses 29
1.5 Objetivos 30
1.6 Organização do trabalho 30

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 33
2.1 Potência de um rotor pela teoria da quantidade de movimento . . . 33
2.1.1 Tração e potência em pairado 33
2.1.2 Efeito da massa embarcada 34
2.2 Voo à frente e curva de potência requerida 35
2.2.1 Equilíbrio em cruzeiro e estimativa do arrasto 37
2.2.1.1 Componentes da tração e equilíbrio das forças 37
2.2.1.2 Limitações da estimativa pela arfagem 38
2.2.1.3 Relação com a equação de movimento 38
2.2.2 Da potência mecânica à potência elétrica 39
2.2.2.1 Potência fornecida pela bateria 39
2.2.2.2 Energia calculada a partir da telemetria 40
2.3 Desempenho: autonomia, alcance e energia por área 40
2.3.1 Autonomia e alcance 40
2.3.2 Energia por área inspecionada 40
2.4 Geometria do imageamento aéreo 41
2.4.1 Resolução no solo, pegada e cobertura 41
2.4.1.1 Escala e pegada da imagem 41
2.4.1.2 Tempo de observação e cobertura 42
2.4.2 Compromisso entre altitude, energia e detecção 42
2.4.3 Borrão de movimento 44
2.4.4 Georreferenciamento das detecções 44
2.4.4.1 Do pixel ao deslocamento no solo 44
2.4.4.2 Do referencial da câmera às direções norte e leste 45
2.4.4.3 Da posição da aeronave à posição do objeto 45
2.4.4.4 Origem da matriz de rotação 46
2.5 Detecção de objetos com redes neurais 47
2.5.1 Redes convolucionais e detectores de estágio único 47

2.5.2 Métricas de detecção . . . 48
2.5.3 Dos quadros aos focos únicos . . . 48
2.6 Computação embarcada . . . 49
2.6.1 Restrição de tempo real . . . 49
2.6.2 Energia da computação . . . 50
2.6.2.1 Consumo fixo e consumo por inferência . . . 50
2.6.2.2 Taxa de inferências de cada estratégia . . . 50
2.6.2.3 Custo computacional por área inspecionada . . . 51
2.7 Formulação do problema de co-projeto . . . 51

3 MATERIAIS E MÉTODOS . . . 55
3.1 Base de dados MBG-V2 . . . 55
3.1.1 Origem e aquisição . . . 55
3.1.2 Condições de voo e câmera . . . 55
3.1.2.1 Dados registrados nos voos . . . 56
3.1.2.2 Princípio da estimativa do GSD . . . 56
3.1.2.3 Procedimento de ajuste . . . 58
3.1.2.4 Valores obtidos e interpretação . . . 59
3.1.3 Estrutura dos dados . . . 60
3.1.4 Estatísticas das anotações . . . 61
3.1.5 Telemetria e energia dos voos . . . 62
3.1.6 Verificação de integridade e tratamento dos dados . . . 65
3.1.7 Representatividade e limitações . . . 66

REFERÊNCIAS . . . 69

1 INTRODUÇÃO

A dengue é hoje um dos problemas de saúde pública mais graves do Brasil. Em 2025, o país registrou cerca de 1,7 milhão de casos prováveis da doença, depois de um pico de 6,6 milhões em 2024 (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a). A principal forma de combate à dengue, assim como à zika e à chikungunya, é impedir a reprodução do vetor, o mosquito *Aedes aegypti*, localizando e eliminando seus criadouros (Passos *et al.*, 2022). O mosquito se reproduz em recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e caixas d'água (Passos, 2019).

O instrumento oficial de acompanhamento desses criadouros no país é o Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa), no qual agentes de combate às endemias visitam imóveis à procura de larvas. No segundo ciclo de 2026, 49,2% dos 3.732 municípios que enviaram dados ficaram em situação de alerta ou de risco. Vasos e pratos de plantas, garrafas e recipientes semelhantes responderam por 42,3% dos criadouros identificados, seguidos pelos reservatórios de água, como caixas d'água e tonéis (26,1%), e por pneus e resíduos sólidos (23%) (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b). Uma parte relevante desses recipientes fica em lajes, telhados e quintais, onde a inspeção feita do chão é lenta e incompleta. Esse é um limite conhecido da vigilância de campo, que é trabalhosa em larga escala e pode deixar de identificar, por exemplo, pneus sobre telhados, que só se tornam visíveis em imagens aéreas (Hahm *et al.*, 2026).

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) equipados com câmeras e associados a técnicas de visão computacional oferecem uma alternativa. Passos *et al.* (2022) introduziram a base *Mosquito Breeding Grounds* (MBG), com vídeos aéreos em 4K gravados no Rio de Janeiro, e obtiveram valores de F_1 de 0,65 e 0,77 na detecção de pneus e de caixas d'água, respectivamente. A segunda versão da base, MBG-V2, amplia o conjunto para 26 vídeos e acrescenta a telemetria de voo associada ao vídeo (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). Em Dar es Salaam, na Tanzânia, Hahm *et al.* (2026) anotaram 4,6 km^2 de imagens de drone com resolução de 3 a 5 cm, treinaram uma rede U-Net e mapearam mais de 135 mil recipientes em 27,27 km^2. A acurácia obtida foi de 75% para caixas d'água, 72% para pneus e 54% para baldes.

Esses trabalhos tratam o problema principalmente como uma questão de qualidade da detecção, avaliada em imagens ou ortomosaicos processados em solo depois do voo. Quando a detecção é feita a bordo, durante o voo, o VANT passa a ser um sistema ciberfísico em que computação e voo interagem. O computador embarcado está sujeito a restrições de tamanho, peso e potência (SWaP, do inglês *Size, Weight and Power*): consome energia da mesma bateria que alimenta os motores e acrescenta massa à aeronave. Boroujerdian *et al.* (2018) mostraram que o desempenho da computação embarcada afeta

a velocidade possível do veículo e, por consequência, o tempo e a energia total da missão. Krishnan *et al.* (2020) propuseram um modelo do tipo *roofline* que relaciona a taxa de quadros do sensor, o desempenho computacional e a dinâmica do veículo. No outro extremo, os trabalhos de planejamento de cobertura com consciência energética minimizam a energia de voo sob restrições de cobertura e de resolução da imagem (Di Franco; Buttazzo, 2016). Em outra frente, modelos empíricos estimam o consumo de multirrotores por etapas da missão (Abeywickrama *et al.*, 2018). Essas abordagens não avaliam conjuntamente o custo de processamento das imagens e a detecção dos objetos de interesse. Na bibliografia consultada, não foi identificado um trabalho que avalie conjuntamente a energia de voo, a energia da computação embarcada e a quantidade de criadouros efetivamente encontrados na inspeção aérea de focos do *Aedes aegypti*.

1.1 Contexto e delimitação do tema

Este trabalho trata a inspeção aérea de criadouros como um problema de co-projeto entre a missão de voo e a computação embarcada. A métrica central é a energia gasta por quilômetro quadrado inspecionado, somando os consumos de energia da propulsão do multirrotor e do computador de bordo. Essa métrica é avaliada sob a restrição de que a taxa de detecção de focos únicos, isto é, a fração dos objetos anotados efetivamente detectados (*recall*), permaneça acima de uma meta definida. As variáveis de projeto consideradas são:

- a **altitude de voo**, que define a resolução espacial no solo (GSD, do inglês *Ground Sample Distance*) e a largura da faixa imageada;
- a **velocidade de cruzeiro**, que define a taxa de cobertura de área e a potência de propulsão, e que, a partir de certo ponto, degrada a imagem por borrão de movimento;
- a **estratégia de inferência**: processar todos os quadros inteiros, pular quadros, processar recortes fixos ou processar apenas a região do solo ainda não observada, estratégia aqui chamada de *memória geográfica*;
- o **hardware embarcado** e seu modo de potência, tomando como referência o módulo NVIDIA Jetson Orin Nano. A versão de 8 GB do módulo opera originalmente nos modos de 7 e 15 W; com a configuração introduzida no JetPack 6.2, os modos disponíveis passam a ser 15 W, 25 W e o modo sem limite MAXN SUPER (NVIDIA Corporation, 2024; NVIDIA Corporation, 2025).

Neste trabalho, os termos *criadouro* e *foco* designam objetos potencialmente favoráveis à reprodução do mosquito, identificados nas imagens. A detecção desses objetos não confirma a presença de água ou de larvas.

Adota-se como cenário operacional a produção de indicações de recipientes durante a aquisição, sem depender de transmitir o vídeo para processamento em solo. Essa exigência de disponibilidade antes do pouso motiva a computação embarcada; seu custo será situado em relação à alternativa de gravar o vídeo e processá-lo posteriormente. A reprodução em bancada avaliará a capacidade de sustentar esse processamento. A transmissão de alertas e o redirecionamento autônomo da aeronave ficam fora do escopo.

O estudo delimita-se a multirrotores elétricos que filmam em 4K com visada vertical, isto é, com a câmera apontada verticalmente para baixo, na direção do nadir. Os dados vêm da base MBG-V2, que cobre 13 regiões urbanas do Rio de Janeiro filmadas a 40 m de altitude (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). A análise prevista consiste na reprodução *offline* dos voos gravados, associando os quadros à posição, à atitude e ao estado da bateria pela referência temporal fornecida com os dados. Essa associação é adotada como hipótese, com as limitações descritas na Seção 3.1.3.

A energia elétrica fornecida pela bateria é estimada a partir da telemetria e inclui a propulsão e as demais cargas da aeronave. Essa estimativa fornece uma referência para o modelo físico do multirrotor nas condições observadas; sua extensão a outras velocidades e massas depende dos parâmetros e das hipóteses do modelo. A energia da computação será medida no computador embarcado de referência. Todos os voos da base foram feitos à mesma altitude nominal, a maioria a cerca de 4,1 m/s e dois a cerca de 7,9 m/s, em outra campanha.

Transformações espaciais e temporais dos vídeos permitirão avaliar a sensibilidade da detecção à escala, à perda de detalhe, ao borrão e à disponibilidade de observações. Essas transformações não reproduzem integralmente uma missão em outra altitude ou velocidade. Os voos em diferentes altitudes da primeira versão da base serão uma referência complementar (Passos *et al.*, 2022), conforme as limitações da Seção 3.1.7. Ficam fora do escopo a confirmação da presença de larvas, que depende de inspeção em solo, e a execução de voos próprios, que é apontada como extensão do trabalho.

1.2 Justificativa

A vigilância do *Aedes aegypti* depende de visitas de agentes aos imóveis, e os recipientes mais difíceis de alcançar por esse método, em lajes, telhados e quintais fechados, podem ser observados por uma câmera aérea. Os trabalhos citados mostram que a detecção automática desses recipientes em imagens de drone é viável (Passos *et al.*, 2022; Hahm *et al.*, 2026). Uma das questões para incorporar essa técnica à rotina de um município é conhecer a energia consumida por área durante a aquisição e quantos dos potenciais criadouros visíveis nas imagens ele de fato encontra.

Essas duas perguntas não são respondidas pelas métricas usuais de visão computacional. Quadros por segundo e precisão média descrevem o detector isolado, em imagens já coletadas. A área coberta por bateria depende da curva de potência da aeronave, da altitude e da velocidade de voo. A fração de criadouros encontrados depende de como essas mesmas escolhas alteram o tamanho e a nitidez dos objetos na imagem. As duas respostas estão acopladas pelos parâmetros de voo. Por isso, o problema precisa ser tratado no nível da missão, com as ferramentas de desempenho de aeronaves, e não apenas no nível do modelo de detecção.

O computador de bordo participa desse acoplamento por três caminhos. O primeiro é o consumo elétrico, fornecido pela mesma bateria que alimenta os motores. Uma análise preliminar de cinco voos da base MBG-V2, feita para este trabalho, indicou potência elétrica mediana de cerca de 180 W a aproximadamente 4,1 m/s e 40 m de altitude. Diante desse valor, um computador operando entre 7 e 25 W representa de 4% a 14% do consumo da aeronave. O segundo caminho é a massa: em pairado, a potência induzida cresce com a massa elevada a 3/2 (Seção 2.1), de modo que o peso do computador, do dissipador e do cabeamento pode aumentar a potência de propulsão em valor igual ou superior ao consumo elétrico do próprio módulo. O terceiro é a capacidade de processamento, que limita quantas imagens são analisadas por segundo e, com isso, as altitudes, as velocidades e as estratégias de inferência viáveis em tempo real. O impacto relativo desses três efeitos será avaliado no modelo integrado. Além da economia direta de energia, reduzir o custo da inferência pode permitir um hardware mais leve ou condições de voo mais favoráveis.

Esse tipo de missão oferece ainda uma oportunidade específica. O vídeo aéreo é altamente redundante: a 40 m de altitude, com resolução de cerca de 1,4 cm por pixel, cada quadro 4K cobre aproximadamente 54 m por 30 m de solo. Voando a 4 m/s, apenas cerca de 13% dessa área é nova a cada segundo, e cada objeto permanece visível por vários segundos. Processar todos os quadros significa analisar repetidamente as mesmas áreas do terreno. Sob as hipóteses geométricas da Seção 2.4.4, a telemetria permite estimar a posição no solo correspondente a cada pixel. Essa informação pode orientar o processamento das áreas ainda não observadas e reduzir a carga computacional, abrindo margem para voos mais altos ou mais rápidos, ou para um hardware menor e mais leve.

Por fim, a análise é viável com dados públicos. A base MBG-V2 reúne, com uma referência temporal comum, o vídeo 4K, anotações que identificam cada objeto ao longo do vídeo e a telemetria da aeronave (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024), cujos registros de voo incluem a tensão, a corrente e a carga da bateria. Isso permite relacionar a energia elétrica registrada em cada voo aos objetos detectados na reprodução do vídeo, sem depender de uma campanha de voo própria. O consumo do computador de referência será medido separadamente e incorporado à análise da missão.

1.3 Problema de pesquisa

Diante desse cenário, a questão que orienta este trabalho é: *quais combinações de altitude, velocidade, estratégia de inferência e configuração de computação apresentam menor energia por quilômetro quadrado inspecionado, mantendo a taxa de detecção de focos únicos acima de uma meta definida, e quanto essa recomendação depende das hipóteses do modelo de voo?*

1.4 Hipóteses

A geometria do imageamento indica que a memória geográfica pode reduzir o número de inferências em relação ao processamento de todos os quadros, enquanto a teoria de desempenho prevê uma velocidade de mínima energia por distância percorrida. As hipóteses deste trabalho tratam de aspectos que essas previsões não determinam: o efeito das escolhas de projeto sobre a taxa de detecção de focos únicos e a posição das restrições em relação ao ótimo energético.

H1. A estratégia de memória geográfica mantém a taxa de detecção de focos únicos do processamento da grade de recortes de todos os quadros, dentro de uma tolerância fixada antes dos experimentos, e, para um mesmo número de passadas da rede por área imageada, alcança taxa de detecção igual ou superior à amostragem temporal dessa mesma grade, com cadência ajustada à velocidade e à pegada. A comparação mantém o detector e a resolução dos recortes.

H2a. Para o hardware de referência, o acréscimo de potência elétrica de propulsão causado pela massa embarcada, comparado no mesmo ponto de voo, é igual ou superior à potência elétrica consumida pelo próprio computador. A conclusão será condicionada aos parâmetros do modelo de propulsão.

H2b. Para um hardware fixo, a margem de altitude e de velocidade permitida pela restrição de taxa de detecção mínima reduz a energia por quilômetro quadrado mais do que a troca de estratégia de inferência. Essa hipótese será examinada separadamente da H2a e dentro dos cenários de voo representados pelo modelo e pela avaliação de detecção.

H3. Para altura, estratégia e hardware fixos, a velocidade ótima viável é inferior à que minimizaria a energia elétrica total por área sem as restrições de detecção e processamento. A hipótese é que a restrição de recall ou a de taxa máxima de inferências limite a velocidade antes desse mínimo energético. A análise deverá identificar qual restrição está ativa; o limite computacional não implica, por si só, violação do recall.

1.5 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é avaliar como a altitude, a velocidade, a estratégia de inferência e a configuração de computação afetam a energia gasta por quilômetro quadrado inspecionado na detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por multirrotor. O núcleo experimental é a comparação das estratégias nas condições observadas, medindo a detecção por objeto e a energia computacional. Sua integração a cenários explícitos de voo permitirá identificar regiões de operação favoráveis e avaliar a sensibilidade dessas recomendações às hipóteses do modelo.

Os objetivos específicos são:

- obter um modelo da potência elétrica do multirrotor em função da velocidade e da massa embarcada, com referência na telemetria de bateria da base MBG-V2 e hipóteses explícitas para a extrapolação a outras condições;
- obter um detector para as principais classes de criadouros da base e um procedimento que converta suas detecções em focos únicos georreferenciados, de modo que a taxa de detecção seja medida por criadouro, e não por quadro;
- quantificar a taxa de detecção de focos únicos e a energia de computação de quatro estratégias de inferência (quadro inteiro, pular quadros, recortes fixos e memória geográfica) no NVIDIA Jetson Orin Nano;
- avaliar a sensibilidade da detecção às transformações de imagem e de sequência associadas a cenários de altitude e velocidade, explicitando os aspectos da missão que os dados não reproduzem;
- construir mapas de operação altitude × velocidade para conjuntos plausíveis de parâmetros, reunindo energia por quilômetro quadrado e a fronteira da taxa de detecção mínima, e identificar faixas recomendáveis ou a dependência da recomendação em relação ao cenário.

Os modos de potência de uma mesma placa serão comparados mantendo sua massa. O benefício de um equipamento mais leve será tratado como cenário, salvo se outro conjunto instalado for medido.

1.6 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta os fundamentos de voo, imageamento, detecção e computação embarcada. Nesta versão, o Capítulo 3 caracteriza a base; serão acrescentados o detector, a associação de focos, as estratégias de inferência e a medição de energia.

O Capítulo 4 reunirá os resultados e os mapas de operação. O Capítulo 5 discutirá as hipóteses, as contribuições e os trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo reúne os modelos usados para avaliar a energia por quilômetro quadrado inspecionado. Ele parte da física de voo do multirrotor e passa pela geometria do imageamento aéreo, pela detecção de objetos e pela computação embarcada. Ao final, os modelos são combinados em uma formulação única do problema de co-projeto. Sempre que possível, a modelagem segue a bibliografia das disciplinas do curso de Engenharia Aeronáutica da EESC: Projeto e Desempenho de Hélices (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026d), Desempenho de Aeronaves (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026b), Dinâmica de Voo (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026c), Princípios de Aviônica e Navegação (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026a), Sistemas Embarcados para Veículos Aéreos (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026e) e Redes Neurais e Aprendizagem de Máquina (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026f). O currículo não tem disciplina dedicada a asas rotativas. Por isso, para os efeitos específicos de rotores, a referência é o texto de Leishman (2006), que estende ao rotor a mesma teoria da quantidade de movimento usada no estudo de hélices.

2.1 Potência de um rotor pela teoria da quantidade de movimento

2.1.1 Tração e potência em pairado

A teoria da quantidade de movimento modela o rotor como um disco atuador ideal, de área A, que acelera o ar de forma uniforme e sem perdas por atrito ou rotação da esteira (Glauert, 1983, p. 201–204), (Leishman, 2006, p. 59–63). O volume de controle está representado na Figura 1. Em pairado, o ar entra no disco com velocidade induzida v_h e deixa a esteira, muito abaixo do disco, com velocidade $2v_h$. Aplicando a conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia a um volume de controle que envolve o rotor e a esteira, obtêm-se a tração T_r e a velocidade induzida em pairado (Leishman, 2006, p. 62–63):

$$T_r = 2\rho A v_h^2 \qquad \Longrightarrow \qquad v_h = \sqrt{\frac{T_r}{2\rho A}}, \tag{2.1}$$

em que ρ é a densidade do ar. A potência ideal necessária para gerar essa tração é o produto da tração pela velocidade induzida:

$$P_{h,\text{ideal}} = T_r v_h = \frac{T_r^{3/2}}{\sqrt{2\rho A}}. \tag{2.2}$$

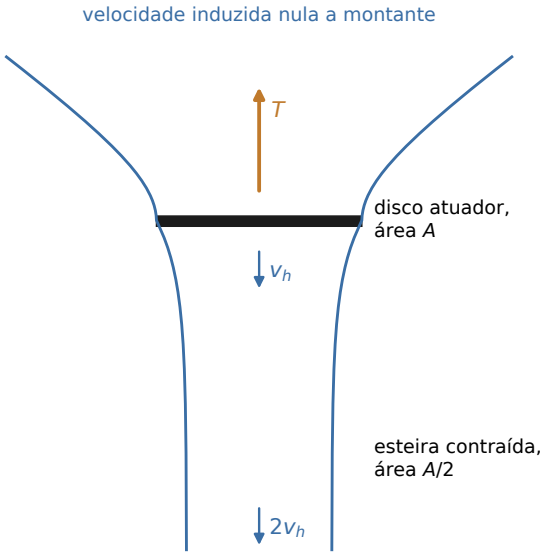
Um rotor real consome mais do que esse valor, por causa da não uniformidade da velocidade induzida, das perdas na ponta das pás e do arrasto de perfil das seções

(Leishman, 2006). A qualidade aerodinâmica do rotor em pairado é medida pela figura de mérito,

$$FM = \frac{P_{h,\text{ideal}}}{P_h}, \tag{2.3}$$

em que P_h é a potência efetivamente absorvida pelo rotor (Leishman, 2006, p. 70).

Figura 1 – Volume de controle da teoria da quantidade de movimento para um rotor em pairado



Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Leishman (2006, p. 59–63). As setas indicam a velocidade induzida no disco, v_h, e na esteira, $2v_h$.

2.1.2 Efeito da massa embarcada

Acrescentar massa ao multirrotor aumenta a tração necessária para sustentar o peso. A Equação (2.2) mostra que a potência ideal cresce com a tração elevada a 3/2. Essa relação permite estimar como o computador de bordo afeta a propulsão, além de seu próprio consumo elétrico.

Até aqui, T_r e A referem-se a um rotor. Para N rotores idênticos, igualmente carregados e sem interação entre esteiras, cada rotor sustenta mg/N. Somando suas potências, obtém-se $P_{h,\text{ideal}} = C\,m^{3/2}$, com $C = g^{3/2}/\sqrt{2\rho A_\Sigma}$ e $A_\Sigma = NA$, a área total dos discos. Neste trecho, $P_{h,\text{ideal}}$ passa a designar a potência ideal de pairado da aeronave inteira.

Mantendo g, ρ e A_Σ fixos, uma mudança de massa de m para $m + \Delta m$ leva à razão

$$\frac{P'_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} = \frac{C\,(m+\Delta m)^{3/2}}{C\,m^{3/2}} = \left(1 + \frac{\Delta m}{m}\right)^{3/2}.$$

Para $\Delta m \ll m$, a expansão de Taylor de $(1+x)^{3/2}$ em torno de $x=0$ fornece $(1+x)^{3/2} \approx 1+\frac{3}{2}x$. Subtraindo 1 da razão entre as potências e usando $\Delta P_{h,\text{ideal}} = P'_{h,\text{ideal}} - P_{h,\text{ideal}}$, chega-se à variação relativa

$$\frac{\Delta P_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} \approx \frac{3}{2}\,\frac{\Delta m}{m}. \tag{2.4}$$

Assim, um acréscimo de 10% na massa aumenta a potência ideal de pairado em aproximadamente 15% pela linearização, ou 15,37% pela expressão exata. A mesma variação relativa vale para a parcela induzida corrigida se seu fator de correção permanecer constante.

A potência mecânica total também inclui o arrasto de perfil das pás, apresentado a seguir. Mantendo a rotação e os parâmetros de perfil fixos, os parâmetros ilustrativos da Figura 2, com $\rho = 1{,}225$ kg/m^3 e $g = 9{,}81$ m/s^2, dão um aumento de cerca de 8,36% na potência total de pairado para o mesmo acréscimo de massa. Essa é uma estimativa sob as hipóteses indicadas; em um veículo real, a rotação e as eficiências podem mudar com a carga.

2.2 Voo à frente e curva de potência requerida

Ao avançar, o multirrotor recebe mais ar através dos rotores, o que pode reduzir a potência induzida necessária para sustentar o peso. Ao mesmo tempo, precisa vencer o arrasto da aeronave, que cresce com a velocidade. A curva de potência resulta da combinação desses efeitos com o arrasto das próprias pás.

Em voo à frente, a velocidade V em relação ao ar se combina com a velocidade induzida v_i. A hipótese de Glauert apresentada por Leishman (2006, p. 93–96) mantém a tração como o produto da vazão mássica através do disco pelo dobro da velocidade induzida. Isso leva à relação

$$v_i = \frac{v_h^2}{\sqrt{(V\cos\alpha_d)^2 + (V\sin\alpha_d + v_i)^2}}, \tag{2.5}$$

Nessa expressão, $v_h^2 = T_r/(2\rho A)$ deve ser calculado com a tração do rotor no ponto de operação considerado. O ângulo α_d é positivo quando o disco se inclina para a frente, conforme a convenção de Leishman (2006, p. 93). Por isso, a componente $V\sin\alpha_d$ soma-se a v_i: ambas atravessam o disco de cima para baixo.

A equação é implícita, pois v_i aparece nos dois lados. Para velocidades bem maiores que v_h, ela se aproxima de $v_i \approx v_h^2/V$. Com tração mantida fixa, isso explica a redução da potência induzida: o rotor passa a processar uma massa maior de ar por unidade de tempo. Em voo real, a tração também pode variar com V.

Leishman (2006, p. 217) divide a potência requerida em quatro parcelas. A de subida, mgV_c, representa o ganho de energia potencial e se anula em voo nivelado (Leishman, 2006, p. 218, 226). As outras três são:

- **induzida**: potência associada à aceleração do ar pelos rotores;
- **de perfil**: potência necessária para vencer o arrasto das seções das pás;
- **parasita**: potência necessária para vencer o arrasto da aeronave em seu avanço.

As formas usadas a seguir correspondem às Equações (5.23), (5.29) e (5.47) de Leishman (2006, p. 218–225), expressas em watts.[1] Para N rotores idênticos e igualmente carregados, sem interação entre esteiras, a potência mecânica total é

$$P(V) = N\left[\underbrace{\kappa\, T_r\, v_i(V)}_{\text{induzida por rotor}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{8}\,\rho A(\Omega R)^3\left(1 + K\mu^2\right)}_{\text{perfil por rotor}}\right] + \underbrace{\tfrac{1}{2}\rho V^3 f_e}_{\text{parasita da aeronave}} . \tag{2.6}$$

Os termos dentro dos colchetes são calculados para um rotor e multiplicados por N; a parcela parasita é acrescentada uma única vez para a aeronave. A tração por rotor é T_r, e a tração total é $T = NT_r$. Os demais parâmetros são:

- $\kappa > 1$: fator empírico de correção das perdas induzidas, com valores de referência entre 1,15 e 1,25 para estimativas preliminares (Leishman, 2006, p. 219);
- σ e C_{d0}: solidez do rotor e coeficiente médio de arrasto de perfil das seções da pá;
- ΩR: velocidade de ponta da pá, usada também na razão de avanço $\mu = V\cos\alpha_d/(\Omega R)$;
- K: fator de aumento da potência de perfil em voo à frente, com valores de referência de 4,65 ou 4,7 na aproximação para $\mu < 0{,}5$ (Leishman, 2006, p. 219); esses valores não substituem a calibração dos rotores estudados;
- f_e: área equivalente de placa plana, produto do coeficiente de arrasto pela área de referência. Ela reúne o arrasto da fuselagem, do cubo e do trem de pouso e é chamada f por Leishman (2006, p. 225). A potência parasita é o arrasto $\frac{1}{2}\rho V^2 f_e$ multiplicado por V.

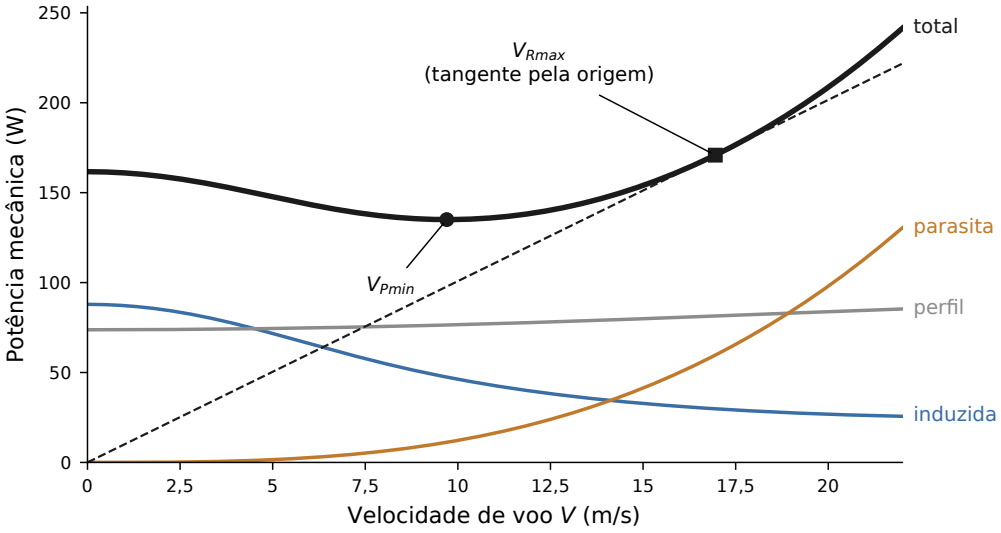
A parcela induzida inicialmente decrescente e a parcela parasita crescente produzem o formato característico de "balde" da curva de potência: consumo alto em pairado, mínimo em velocidade intermediária e novo aumento em velocidades maiores (Leishman, 2006,

[1] Na referência, a parcela de perfil é apresentada como coeficiente de potência, $C_P = P_r/[\rho A(\Omega R)^3]$, com P_r a potência de um rotor. Aqui, multiplica-se esse coeficiente por $\rho A(\Omega R)^3$. Essa é a convenção norte-americana; usar $\frac{1}{2}\rho A(\Omega R)^3$ no denominador, como em parte da literatura europeia, dobra o coeficiente (Leishman, 2006, p. 67).

p. 227). A Figura 2 ilustra esse comportamento. As velocidades de interesse para autonomia e alcance são discutidas na Seção 2.3, a partir da análise de desempenho (Saarlas, 2007).

No helicóptero convencional, acrescenta-se a potência do rotor de cauda para equilibrar o torque do rotor principal (Leishman, 2006, p. 226–227). No multirrotor, esse equilíbrio depende da compensação dos torques dos rotores que giram em sentidos opostos. Não há rotor de cauda, mas os ajustes de potência para controle continuam presentes. A partir daqui, $P(V)$ designa sempre a potência mecânica total da aeronave.

Figura 2 – Parcelas da potência mecânica requerida por um quadrirrotor em voo nivelado



Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da Equação (2.6) com $\kappa = 1{,}15$ e $K = 4{,}65$ (Leishman, 2006, p. 219). Os demais parâmetros são ilustrativos: massa de 1,4 kg, quatro rotores de 0,12 m de raio, $\sigma = 0{,}10$, $C_{d0} = 0{,}02$, $\Omega R = 110$ m/s e $f_e = 0{,}02$ m^2. A reta tracejada tangencia a curva mecânica total. O símbolo V_{Rmax} mostrado no gráfico identifica o mínimo de $P(V)/V$, sem as cargas elétricas; ele não coincide necessariamente com o ótimo elétrico definido na Seção 2.3.

2.2.1 Equilíbrio em cruzeiro e estimativa do arrasto

Em cruzeiro retilíneo e nivelado, com velocidade constante, a aeronave precisa equilibrar duas ações: o peso, na vertical, e o arrasto, contrário ao avanço. O multirrotor faz isso inclinando o vetor de tração. A inclinação fornece uma componente para a frente, ao mesmo tempo que mantém uma componente para cima.

2.2.1.1 Componentes da tração e equilíbrio das forças

Considere, por enquanto, voo sem vento. Seja θ a inclinação da aeronave para a frente. A componente vertical da tração total é $T\cos\theta$; a horizontal é $T\sin\theta$. No modelo que representa a força contrária ao movimento pelo arrasto parasita $D = \frac{1}{2}\rho V^2 f_e$, o equilíbrio exige

$$T\cos\theta = mg, \qquad T\sin\theta = D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 f_e, \tag{2.7}$$

A primeira igualdade sustenta o peso; a segunda equilibra o arrasto. Nesta notação, θ é positivo quando a aeronave se inclina para a frente. Ele corresponde a uma arfagem de Euler igual a $-\theta$ na convenção de Etkin e Reid (1996, p. 98), que considera positiva a arfagem com o nariz para cima.

Dividir a equação horizontal pela vertical elimina a tração T. Assim, a inclinação permite relacionar o arrasto ao peso e estimar f_e:

$$\tan\theta = \frac{\rho V^2 f_e}{2mg} \qquad \Longrightarrow \qquad f_e = \frac{2mg\tan\theta}{\rho V^2}. \tag{2.8}$$

Essa expressão usa a massa conhecida, a velocidade e a inclinação para inferir a área equivalente de placa plana. Sua aplicação depende das hipóteses a seguir.

2.2.1.2 Limitações da estimativa pela arfagem

A arfagem medida em voo não depende apenas do arrasto parasita. Há três limitações principais:

- **Forças dos rotores no plano do disco.** Além da tração perpendicular ao disco, os rotores em avanço produzem uma força contrária ao movimento. A Equação (2.8) atribui toda a força horizontal ao termo parasita proporcional a V^2.
- **Desvio na atitude medida.** A posição do centro de gravidade e a montagem dos sensores podem introduzir um desvio constante no ângulo registrado.
- **Velocidade em relação ao ar.** A velocidade usada na lei de arrasto é relativa ao ar; a telemetria fornece a velocidade relativa ao solo. Na presença de vento, elas são diferentes.

Voar em trajetórias de ida e volta não resolve sozinho a última limitação. O vento contribui com sinais opostos nas duas pernas, mas separá-lo do arrasto exige assumir a forma da lei de arrasto. Uma estimativa independente do vento é necessária para avaliar a inferência de f_e pela arfagem, junto às demais limitações do modelo.

Uma verificação preliminar com a telemetria do MBG-V2 ilustra esse problema: com o arrasto quadrático, quatro dos cinco voos analisados exigiriam ventos de 12 a 17 m/s, valores implausíveis para as missões registradas. Portanto, a relação de equilíbrio, por si só, não identifica o arrasto da aeronave a partir desses registros.

2.2.1.3 Relação com a equação de movimento

As relações de equilíbrio anteriores são um caso particular da equação de força de um corpo rígido. Escrita nos eixos do corpo, ela resulta das Equações (4.5,4), (4.5,6) e

(4.5,7) de Etkin e Reid (1996, p. 101):

$$\mathbf{F}_B + m\,\mathbf{L}_{BE}\begin{bmatrix}0\\0\\g\end{bmatrix} = m\left(\dot{\mathbf{V}}_B + \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{V}_B\right).$$

Aqui, $\mathbf{F}$ reúne as forças aerodinâmicas e propulsivas, e o segundo termo representa o peso. O vetor $\mathbf{V}$ é a velocidade do centro de massa em relação à Terra, e $\boldsymbol{\omega}$ é a velocidade angular da aeronave. O subscrito B indica componentes nos eixos do corpo. A matriz $\mathbf{L}_{BE} = \mathbf{L}_{EB}^T$ leva componentes dos eixos da Terra para os do corpo (Etkin; Reid, 1996, p. 99, 313).

No regime retilíneo, nivelado e de velocidade constante, a velocidade e a orientação da aeronave não variam; o lado direito se anula. Esse é o regime permanente usado como condição de referência por Etkin e Reid (1996, Eq. (4.9,6), p. 109). Multiplicando por $\mathbf{L}_{EB}$, as forças passam ao referencial da Terra:

$$\mathbf{F}_E + \begin{bmatrix}0\\0\\mg\end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

Com o eixo x na direção do voo e z para baixo, a resultante adotada é $\mathbf{F}_E = [\,T\sin\theta - D,\ 0,\ -T\cos\theta\,]^T$. A tração atua perpendicularmente ao plano dos rotores, no sentido $-z$ do corpo. Substituir essas componentes na equação acima fornece as duas igualdades da Equação (2.7).

2.2.2 Da potência mecânica à potência elétrica

2.2.2.1 Potência fornecida pela bateria

A potência $P(V)$ calculada até aqui é mecânica, requerida nos eixos dos rotores. Para fornecê-la, a bateria precisa alimentar os motores e seus controladores, que têm perdas, além dos aviônicos. Neste trabalho, esse consumo é representado pelo balanço simplificado

$$P_{el} = \frac{P(V)}{\eta_m} + P_{av}, \tag{2.9}$$

O fator η_m é a eficiência combinada de motores e controladores. Como ela é menor que um, a potência elétrica de propulsão $P(V)/\eta_m$ supera a potência mecânica entregue. Já P_{av} reúne as cargas fixas, como controlador de voo, rádio e *gimbal*. O computador dedicado à percepção será contabilizado separadamente, sem duplicação em P_{av}.

O balanço refere-se à potência fornecida nos terminais da bateria e não inclui suas perdas internas. Ele é uma hipótese de modelagem deste trabalho. Outra abordagem é ajustar o consumo por etapas da missão: Abeywickrama *et al.* (2018) fazem isso empiricamente e estudam, em um multirrotor específico, a influência da velocidade de decolagem e subida vertical e da carga paga em pairado.

2.2.2.2 Energia calculada a partir da telemetria

Quando a tensão $U(t)$ e a corrente $I(t)$ são registradas nos terminais da bateria, seu produto fornece a potência elétrica naquele instante. A energia consumida é essa potência acumulada ao longo do trecho de voo, entre os instantes t_0 e t_1, com corrente positiva na descarga (Abeywickrama *et al.*, 2018, Eq. (3), p. 58385):

$$E = \int_{t_0}^{t_1} U(t)\, I(t)\, \mathrm{d}t. \tag{2.10}$$

A potência é expressa em watts; integrá-la em um intervalo medido em segundos fornece energia em joules. Assim, a telemetria permite medir o consumo total no intervalo, enquanto o balanço da Equação (2.9) descreve como esse consumo é repartido no modelo.

2.3 Desempenho: autonomia, alcance e energia por área

2.3.1 Autonomia e alcance

Para uma aeronave elétrica com energia útil de bateria E_b, tomada como fixa no modelo, a autonomia e o alcance em voo estacionário, sem vento e com velocidade constante são

$$t_{\mathrm{aut}} = \frac{E_b}{P_{el}(V)}, \qquad R = V\, t_{\mathrm{aut}} = \frac{E_b\, V}{P_{el}(V)}. \tag{2.11}$$

Autonomia mede o tempo de voo; alcance mede a distância percorrida. A autonomia máxima ocorre na velocidade de potência elétrica mínima, V_{Pmin}, sob a hipótese de E_b constante.

O alcance máximo ocorre na velocidade que minimiza a razão P_{el}/V, que é a energia gasta por metro percorrido. Essa velocidade, V_{Rmax}, é encontrada graficamente como o ponto de tangência entre a curva $P_{el}(V)$ e uma reta que passa pela origem, pelo mesmo argumento geométrico da análise clássica de desempenho de aeronaves (Saarlas, 2007, p. 106). Aplicando esse argumento a $P_{el}(V)/V$, obtém-se a condição necessária para um ótimo interior, com $V > 0$ e curva diferenciável:

$$\left.\frac{\mathrm{d}P_{el}}{\mathrm{d}V}\right|_{V_{Rmax}} = \frac{P_{el}(V_{Rmax})}{V_{Rmax}}. \tag{2.12}$$

É preciso comparar os pontos estacionários e os limites do intervalo de velocidades admissível para identificar o mínimo. Se η_m e P_{av} forem constantes, a substituição de (2.9) nessa condição fornece $P'(V) = [P(V) + \eta_m P_{av}]/V$. Portanto, a velocidade ótima elétrica pode diferir da tangência da curva mecânica mostrada na Figura 2. Ao acrescentar o computador, deve-se usar a curva elétrica total correspondente à estratégia de processamento.

2.3.2 Energia por área inspecionada

Em uma missão de inspeção, a distância percorrida precisa ser relacionada à largura da faixa imageada para determinar a área coberta. Em um trecho retilíneo de velocidade

constante, se a câmera imageia uma faixa de largura w, alinhada à trajetória, sem lacunas entre quadros nem sobreposição com áreas já inspecionadas, a taxa de cobertura de área nova é Vw. A energia por unidade de área inspecionada é então

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\,w}, \tag{2.13}$$

em que $P_{el,\mathrm{tot}}$ inclui a propulsão, os aviônicos e o computador de bordo. O denominador Vw é a área nova imageada por segundo: dividir potência por essa taxa fornece energia por área. Sua interpretação como área inspecionada pressupõe que o processamento dessa faixa satisfaça o critério de qualidade adotado.

Nas comparações experimentais, será usada a mesma área imageada de referência para todas as estratégias, com registro separado da área coberta pelos recortes efetivamente processados. Regiões sem processamento permanecem no denominador comum, e seus objetos anotados permanecem na avaliação de recall. Isso evita que uma estratégia pareça econômica apenas por deixar de analisar parte da região. A área imageada, a processada e aquela em que se demonstra desempenho suficiente são grandezas distintas.

Na presença de vento, as duas velocidades da Equação (2.13) têm papéis distintos: a potência depende da velocidade em relação ao ar, enquanto a taxa de cobertura Vw depende da velocidade em relação ao solo, que é a usada no denominador.

Para uma largura de faixa fixa, minimizar e equivale a voar na velocidade de alcance máximo da curva de potência total. A largura w, por sua vez, cresce com a altitude, como mostra a Seção 2.4. Dessa forma, a Equação (2.13) une, em uma só métrica, a mecânica de voo, a geometria do imageamento e o consumo da computação. O planejamento de cobertura com consciência energética segue a mesma ideia, ao minimizar a energia de voo sob restrições de cobertura e de resolução (Di Franco; Buttazzo, 2016). Neste trabalho, a razão entre potência e taxa de cobertura é uma extensão do balanço de energia por distância para incluir a largura imageada e o custo da percepção.

Com potência em watts, velocidade em m/s e largura em metros, e é obtida em J/m^2; a conversão para Wh/km^2 multiplica esse valor por $10^6/3600$.

2.4 Geometria do imageamento aéreo

2.4.1 Resolução no solo, pegada e cobertura

2.4.1.1 Escala e pegada da imagem

Em uma fotografia vertical sobre terreno plano, a escala da imagem é a razão entre a distância focal e a altura de voo, f_c/h, que é igual à razão entre uma distância medida na imagem e a distância correspondente no solo (Paine; Kiser, 2012, p. 75). Em câmeras digitais, a grandeza usada para descrever a resolução é a distância de amostragem no solo (GSD), definida como o comprimento no solo correspondente ao lado de um pixel da

imagem, ou seja, a distância entre os centros de pixels vizinhos medida no solo (Cabreira; Brisolara; Ferreira Jr., 2019). Aplicando a escala a um único pixel, cada pixel de uma câmera digital apontada verticalmente para baixo corresponde no solo a um quadrado de lado

$$GSD = \frac{h\,p}{f_c}, \tag{2.14}$$

em que h é a altura de voo sobre o terreno, p é o tamanho físico do pixel no sensor e f_c é a distância focal. A expressão pressupõe projeção central, pixels quadrados, imagem sem distorção óptica relevante e terreno plano perpendicular ao eixo óptico. O GSD descreve a amostragem, não garante a resolução efetiva da óptica nem a detecção de um objeto.

A pegada é a região do terreno vista em um quadro. Para uma imagem com $N_x \times N_y$ pixels, sendo N_x na direção transversal ao voo, a pegada no solo tem largura e comprimento

$$w = N_x\,GSD = \frac{N_x\,p}{f_c}\,h, \qquad L = N_y\,GSD = \frac{N_y\,p}{f_c}\,h. \tag{2.15}$$

Os fatores $N_x p/f_c$ e $N_y p/f_c$ dependem apenas da câmera: são iguais a $2\tan(\beta_x/2)$ e $2\tan(\beta_y/2)$, em que β_x e β_y são os ângulos de campo de visão nas duas direções. Para uma câmera fixa, portanto, a largura e o comprimento da pegada crescem na mesma proporção que a altura de voo.

2.4.1.2 Tempo de observação e cobertura

Quanto maior a pegada na direção do voo e menor a velocidade, mais tempo um ponto do solo permanece na imagem. Em translação retilínea alinhada ao comprimento L da pegada, sem rotação da câmera, com velocidade constante $V > 0$ em relação ao solo e taxa de quadros f_q, cada ponto do solo permanece no campo de visão durante

$$t_v = \frac{L}{V}, \qquad \text{e aparece em} \qquad n_v \approx \frac{f_q\,L}{V} = \frac{f_q\,N_y\,p}{f_c}\,\frac{h}{V}\ \text{quadros.} \tag{2.16}$$

O valor de n_v é uma estimativa contínua: a contagem inteira depende dos instantes de captura.

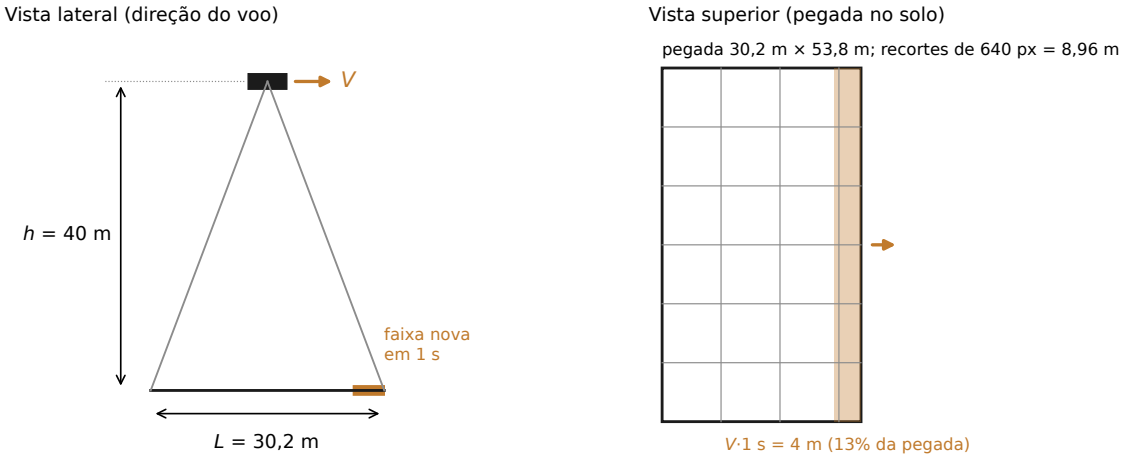
Sem revisitas, a área nova que entra continuamente no campo de visão por unidade de tempo é Vw, e a fração nova de cada quadro em relação ao anterior é $\min\{1, V/(f_q L)\}$. A forma $V/(f_q L)$ vale quando $V/f_q \le L$; acima desse limite, surgem lacunas entre as imagens. Esse grande número de observações redundantes de um mesmo ponto é o que a estratégia de memória geográfica explora. A Figura 3 mostra essas grandezas para os voos da base MBG-V2.

2.4.2 Compromisso entre altitude, energia e detecção

A Equação (2.15) permite escrever a energia por área da Equação (2.13) em função da altura de voo:

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\,w} = \frac{f_c}{N_x\,p}\,\frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\,h}. \tag{2.17}$$

Figura 3 – Geometria do imageamento com visada vertical nas condições dos voos da base MBG-V2



Fonte: Elaborado pelo autor, com $h = 40$ m, $GSD = 1{,}4$ cm/pixel, imagem de 3840×2160 pixels e $V = 4$ m/s. A faixa destacada é a área nova que entra no campo de visão a cada segundo; a grade indica recortes de 640 pixels.

Para uma velocidade e uma potência fixas, a energia por área é inversamente proporcional à altura: dobrar h dobra a largura da faixa e reduz e à metade.

A mesma geometria, porém, afeta o tamanho dos objetos na imagem. Um objeto de dimensão característica s no solo ocupa na imagem

$$s_{px} = \frac{s}{GSD} = \frac{s\, f_c}{p\, h} \tag{2.18}$$

pixels de lado, e sua área na imagem é proporcional a s_{px}^2. Dobrar a altura reduz o lado do objeto em pixels à metade e sua área na imagem a um quarto. Nas condições da Figura 3, por exemplo, um objeto de 0,4 m ocupa cerca de 29 pixels de lado a 40 m de altura e cerca de 14 pixels a 80 m. Com menos pixels, a rede dispõe de menos detalhe para reconhecer o objeto, o que tende a dificultar a detecção; a resposta efetiva depende do detector e deve ser medida.

Eliminando h entre as Equações (2.17) e (2.18), obtém-se uma relação direta entre a energia por área e o tamanho do objeto na imagem:

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\, N_x}\, \frac{s_{px}}{s}. \tag{2.19}$$

A Equação (2.19) mostra que, mantidas a velocidade, a potência total, a câmera e a dimensão do objeto, reduzir a energia por área pelo aumento da altura significa apresentar os objetos ao detector com menos pixels; a distância focal e o tamanho do pixel do sensor desaparecem da relação, restando apenas o número de pixels transversais N_x. Se o detector precisa de pelo menos $s_{px,\mathrm{min}}$ pixels para atingir a taxa de detecção exigida em objetos de tamanho s, a Equação (2.19) fornece, nesse modelo simplificado e mantendo as demais

restrições satisfeitas, o menor valor de energia por área naquela velocidade, atingido na altura máxima

$$h_{\max} = \frac{s\, f_c}{p\, s_{px,\min}}. \tag{2.20}$$

O valor de $s_{px,\min}$ não é conhecido *a priori*: ele depende do detector, da classe do objeto e das condições de aquisição e precisa ser medido. Não se trata de um limiar universal nem de uma garantia baseada apenas no tamanho em pixels. Por isso, a taxa de detecção em função da altura é uma das curvas centrais deste trabalho.

2.4.3 Borrão de movimento

Para translação da câmera sobre um objeto estacionário, com velocidade V em relação ao solo e tempo de exposição t_e, o deslocamento Vt_e produz um borrão estimado por (O'Connor; Smith; James, 2017, Eq. (6))

$$b = \frac{V\, t_e}{GSD} \text{ pixels}. \tag{2.21}$$

Substituindo a Equação (2.14), $b = Vt_e f_c/(p\, h)$: para exposição fixa, o borrão cresce com a velocidade e diminui com a altura, porque o GSD aumenta. Esse modelo não inclui movimento angular, vibração ou efeitos da leitura sequencial do sensor (*rolling shutter*). Velocidades altas, que seriam favoráveis à energia por área, podem assim degradar a detecção de objetos pequenos.

2.4.4 Georreferenciamento das detecções

Georreferenciar uma detecção é estimar onde o objeto visto na imagem está no terreno. Neste trabalho, essa estimativa combina a posição do objeto em pixels com a posição da aeronave, a orientação da câmera e o GSD de cada voo. O cálculo tem três etapas: converter a distância na imagem em metros, orientar esse deslocamento nas direções norte e leste e somá-lo à posição da aeronave.

O modelo considera uma câmera estabilizada por um *gimbal*, apontada verticalmente para baixo, sobre terreno plano, sob as hipóteses da Seção 2.4. A posição e a orientação devem corresponder ao instante de captura do quadro. A transformação para uma câmera inclinada exige um cálculo adicional, discutido ao final desta seção.

2.4.4.1 Do pixel ao deslocamento no solo

Considere um ponto da imagem com coordenadas (u, v) e o ponto principal da câmera (c_x, c_y), isto é, o ponto em que o eixo óptico intercepta a imagem. As diferenças $u - c_x$ e $v - c_y$ indicam quanto o ponto observado se afasta dessa referência, em pixels. Multiplicá-las pelo GSD converte essas distâncias em metros no plano do terreno.

É preciso, porém, observar o sentido dos eixos. Na imagem, u cresce para a direita e v cresce para baixo. No referencial da câmera adotado aqui, x aponta para a frente,

correspondente ao topo da imagem, y para a direita e z verticalmente para baixo. Essa convenção segue a orientação dos eixos do corpo apresentada por Etkin e Reid (1996, p. 101–102). Assim, o deslocamento para a frente é $-GSD\,(v - c_y)$, enquanto o deslocamento para a direita é $GSD\,(u - c_x)$. O sinal negativo aparece porque avançar para o topo da imagem significa diminuir v.

2.4.4.2 Do referencial da câmera às direções norte e leste

Frente e direita dependem da orientação da câmera. Para expressar o mesmo deslocamento no mapa, usa-se a guinada da câmera, ψ, medida no plano horizontal a partir do norte, no sentido do leste. Por exemplo, $\psi = 0$ indica que o topo da imagem aponta para o norte; $\psi = 90°$ indica que ele aponta para o leste.

A rotação pelo ângulo ψ fornece o deslocamento do objeto em relação à câmera nas direções norte e leste, ΔN e ΔE:

$$\begin{bmatrix} \Delta N \\ \Delta E \end{bmatrix} = GSD \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -(v - c_y) \\ u - c_x \end{bmatrix}. \tag{2.22}$$

Lida da direita para a esquerda, a equação primeiro organiza os afastamentos em pixels nas direções frente e direita, depois os gira para norte e leste e, pelo fator GSD, os expressa em metros. Essa rotação é o caso de visada vertical da transformação de atitude de Etkin e Reid (1996, Eq. (4.4,3), p. 99), apresentada adiante.

Como exemplo, considere $GSD = 1{,}4$ cm/pixel e o topo da imagem apontado para o norte. Um ponto 100 pixels à direita e 50 pixels acima do ponto principal fica 1,4 m a leste e 0,7 m ao norte da câmera. Se a câmera mudar de orientação, esses deslocamentos precisam ser girados antes de serem somados à posição da aeronave.

A correspondência entre o topo da imagem e o eixo frontal deve ser conferida para a orientação efetiva dos arquivos. Além disso, a guinada da aeronave só pode substituir a da câmera quando o alinhamento entre elas for conhecido.

2.4.4.3 Da posição da aeronave à posição do objeto

O deslocamento calculado na Equação (2.22) ainda é relativo à câmera. Para localizar o objeto, é necessário conhecer também a posição da aeronave em um referencial local, com coordenadas em metros. A latitude e a longitude fornecidas pelo sistema de posicionamento não podem ser somadas diretamente a ΔN e ΔE, pois são medidas angulares.

Adota-se uma origem de latitude geodésica ϕ_0, longitude λ_0 e altura elipsoidal de referência H_e. Para uma aeronave na latitude ϕ e longitude λ, definem-se $\Delta\phi = \phi - \phi_0$ e $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$, em radianos. Em uma região suficientemente pequena para a aproximação

local, as coordenadas da aeronave em relação à origem são (Kayton; Fried, 1997, p. 23–25)

$$N_{\text{aer}} \approx (R_M + H_e)\,\Delta\phi, \qquad E_{\text{aer}} \approx (R_N + H_e)\cos\phi_0\,\Delta\lambda,$$
$$R_N = \frac{a}{\sqrt{1-\epsilon^2\sin^2\phi_0}}, \qquad R_M = \frac{a\,(1-\epsilon^2)}{(1-\epsilon^2\sin^2\phi_0)^{3/2}}, \tag{2.23}$$

em que R_M e R_N são os raios de curvatura meridiano e do primeiro vertical do elipsoide WGS-84, a é seu semieixo maior e ϵ é sua excentricidade. Esses raios convertem pequenas diferenças angulares em distâncias sobre o elipsoide. A altura H_e é medida acima do elipsoide; ela não é a altura da câmera sobre o terreno nem a altitude relativa ao ponto de decolagem.[2]

Por fim, desprezando a separação entre a câmera e a antena de posicionamento, a posição estimada do objeto é

$$N_{\text{obj}} = N_{\text{aer}} + \Delta N, \qquad E_{\text{obj}} = E_{\text{aer}} + \Delta E.$$

Essa soma distingue as duas distâncias usadas no cálculo: a posição da aeronave é medida a partir da origem do mapa, e o deslocamento do objeto é medido a partir da câmera. A qualidade da estimativa depende da escala da imagem, da orientação, da sincronização com a telemetria e da precisão do posicionamento.

2.4.4.4 Origem da matriz de rotação

A transformação empregada acima pode ser obtida a partir dos ângulos de Euler. Adota-se um referencial local norte-leste com eixo vertical para baixo, conforme a convenção de Etkin e Reid (1996, p. 15–16), e o referencial da câmera definido anteriormente. A orientação entre eles é descrita pela sequência guinada, arfagem e rolamento (Etkin; Reid, 1996, p. 98).

Aplicando à câmera a transformação dos eixos do corpo para os da Terra apresentada por Etkin e Reid (1996, Eq. (4.4,3), p. 99), obtém-se

$$\mathbf{L}_{EB} = \begin{bmatrix} c_{\theta_c}c_{\psi} & s_{\phi_c}s_{\theta_c}c_{\psi} - c_{\phi_c}s_{\psi} & c_{\phi_c}s_{\theta_c}c_{\psi} + s_{\phi_c}s_{\psi} \\ c_{\theta_c}s_{\psi} & s_{\phi_c}s_{\theta_c}s_{\psi} + c_{\phi_c}c_{\psi} & c_{\phi_c}s_{\theta_c}s_{\psi} - s_{\phi_c}c_{\psi} \\ -s_{\theta_c} & s_{\phi_c}c_{\theta_c} & c_{\phi_c}c_{\theta_c} \end{bmatrix},$$

em que ψ, θ_c e ϕ_c são os ângulos de guinada, arfagem e rolamento da câmera, e $c_{(\cdot)}$ e $s_{(\cdot)}$ abreviam cosseno e seno. Mantém-se a notação $\mathbf{L}_{EB}$ da referência para a transformação do referencial solidário ao equipamento para o referencial da Terra.

Na orientação de referência adotada, o eixo z da câmera já aponta verticalmente para baixo quando $\theta_c = \phi_c = 0$. Portanto, esses ângulos medem desvios em relação à

[2] Omitir H_e aproxima a escala local pela superfície do elipsoide, com erro relativo da ordem de $|H_e|/R_M$ ou $|H_e|/R_N$. A origem, a altura de referência e o erro da aproximação plana precisam ser documentados na implementação.

visada vertical. O valor próximo de $-90°$ registrado para a arfagem do *gimbal* expressa essa mesma visada em outra convenção de montagem e não deve ser substituído diretamente por θ_c.

Com $\theta_c = \phi_c = 0$, a matriz completa se reduz a

$$\mathbf{L}_{EB}(\psi, 0, 0) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Seu bloco horizontal é a matriz de duas linhas e duas colunas usada na Equação (2.22). Se a câmera estiver inclinada, será necessário usar a transformação completa e calcular a interseção da direção de visada de cada pixel com o terreno. Nesse caso, a conversão direta por um único GSD deixa de representar toda a imagem.

2.5 Detecção de objetos com redes neurais

2.5.1 Redes convolucionais e detectores de estágio único

Redes neurais artificiais aprendem a aproximar funções a partir de exemplos, ajustando seus pesos por retropropagação do erro (Haykin, 2009). Em visão computacional, as redes convolucionais exploram a estrutura espacial da imagem por meio de filtros com pesos compartilhados. Entre os detectores de objetos baseados nessas redes, os de estágio único tratam a detecção como um problema de regressão. Na formulação original do YOLO, uma única passada da rede prevê, para cada região de uma grade sobre a imagem, as caixas delimitadoras, uma medida de confiança e as probabilidades de classe (Redmon *et al.*, 2016). Essa formulação dispensa a etapa separada de propostas de regiões e é o que torna esses detectores adequados ao processamento em tempo real. A família YOLO dispõe de implementações abertas, como a da Ultralytics, que oferece modelos de tamanhos diferentes com compromissos distintos entre precisão e custo computacional (Jocher; Qiu, 2024).

Na estratégia de recortes, um quadro 4K não é processado de uma só vez na resolução nativa. Para não reduzir os objetos pequenos a poucos pixels, a imagem é dividida em recortes de lado s_t pixels, cada um processado por uma passada da rede. O número de passadas por quadro é

$$n_t = \left\lceil \frac{N_x}{s_t} \right\rceil \left\lceil \frac{N_y}{s_t} \right\rceil. \tag{2.24}$$

Para $N_x \times N_y = 3840 \times 2160$ e $s_t = 640$, são $6 \times 4 = 24$ passadas por quadro. Como 2160 não é múltiplo de 640, a última fileira de recortes é completada por preenchimento ou por sobreposição com a fileira anterior.

2.5.2 Métricas de detecção

A sobreposição entre uma caixa prevista B_p e uma caixa anotada B_g é medida pela razão entre interseção e união,

$$IoU = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}, \tag{2.25}$$

Para considerar a detecção correta, exige-se a classe correta e uma associação única a uma caixa anotada com IoU acima do limiar adotado, tipicamente 0,5 (Everingham *et al.*, 2010). A partir das contagens de verdadeiros positivos (VP), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN), definem-se a precisão, isto é, a fração das detecções que estão corretas, e a taxa de detecção (*recall*), isto é, a fração dos objetos anotados que foram detectados:

$$\mathcal{P} = \frac{VP}{VP + FP}, \qquad \mathcal{R} = \frac{VP}{VP + FN}. \tag{2.26}$$

A precisão média (AP) resume a curva de precisão em função da taxa de detecção, construída ao variar o limiar de confiança. Seu valor depende da interpolação e da regra de integração adotadas. No protocolo VOC2007 descrito por Everingham *et al.* (2010, p. 313–314), usam-se 11 níveis de taxa de detecção:

$$AP_{11} = \frac{1}{11} \sum_{q \in \{0;\, 0{,}1;\, \ldots;\, 1\}} \mathcal{P}_{\text{interp}}(q), \qquad \mathcal{P}_{\text{interp}}(q) = \max_{\tilde{q} \geq q} \mathcal{P}(\tilde{q}).$$

Aqui, q representa a taxa de detecção, e a precisão interpolada é tomada como zero quando o nível não é atingido. A mAP é a média da AP entre as classes avaliadas. O protocolo experimental deverá informar a implementação, a regra de integração, os limiares de IoU e as classes incluídas; não se deve identificar automaticamente a AP de outra implementação com AP_{11}. No VOC, as previsões são avaliadas por confiança decrescente e detecções duplicadas de um mesmo objeto contam como falsos positivos.

2.5.3 Dos quadros aos focos únicos

Métricas por quadro, como a mAP, contam o mesmo objeto tantas vezes quantas ele aparece no vídeo. Para a vigilância, o que importa é quantos potenciais criadouros distintos foram encontrados. Por isso, as detecções são associadas ao longo do tempo e do espaço para formar *focos únicos*.

A associação temporal pode ser feita por rastreadores que combinam um filtro de Kalman, para predizer a posição de cada objeto no quadro seguinte, com o algoritmo húngaro, para associar predições e novas detecções (Bewley *et al.*, 2016). A associação espacial agrupa as posições georreferenciadas (Seção 2.4.4) de uma mesma classe que estejam a menos de uma distância limite.

Depois de formados os focos previstos, sua avaliação exige uma correspondência com os objetos anotados. Para isso, define-se um pareamento um a um entre o conjunto de focos previstos e o conjunto $\mathcal{G}$ de focos reais anotados. Cada par válido deve ter a mesma

classe e distância menor que $d_{\max}$. Adota-se um conjunto de pares $\mathcal{M}$ com o maior número possível de associações válidas; entre soluções com a mesma cardinalidade, minimiza-se a soma das distâncias. A taxa de detecção, para $|\mathcal{G}| > 0$, é

$$\mathcal{R}_f = \frac{|\mathcal{M}|}{|\mathcal{G}|} = \frac{VP_f}{VP_f + FN_f}, \tag{2.27}$$

em que $VP_f = |\mathcal{M}|$, $FN_f = |\mathcal{G}| - |\mathcal{M}|$ e FP_f é o número de focos previstos sem associação. A precisão correspondente é $\mathcal{P}_f = VP_f/(VP_f + FP_f)$ quando há previsões. Sem focos reais, o recall é indefinido; sem previsões, a precisão é indefinida. Esses casos devem ser informados, e as contagens podem ser agregadas antes do cálculo das razões.

Essa definição de avaliação é adotada neste trabalho e impede que uma previsão seja contada para vários objetos. Os focos reais são os objetos visíveis anotados, sem confirmação de larvas nem inclusão de recipientes ocultos. Os identificadores de trilha devem ser verificados quanto a duplicações do mesmo objeto antes de compor $\mathcal{G}$. O limiar $d_{\max}$, o limiar de confiança e o critério de consolidação das trilhas serão escolhidos na validação e fixados antes do teste.

O recall será acompanhado pela precisão por foco e pelo número de falsos positivos por quilômetro quadrado da mesma área de referência. Os resultados serão apresentados por classe e de forma agregada, com as contagens de objetos, para explicitar o efeito do desequilíbrio da base. A restrição de recall usada na otimização não estabelece, sozinha, qualidade operacional suficiente: uma recomendação deverá informar também a carga de alarmes falsos, sem reajustar o limiar de confiança no teste.

2.6 Computação embarcada

2.6.1 Restrição de tempo real

Em um sistema de tempo real, cada tarefa precisa terminar dentro de um prazo (Laplante, 2004). Para processamento serial sem sobreposição entre quadros, com prazo igual ao intervalo entre capturas, o tempo máximo de computação por quadro C deve respeitar $C \leq 1/f_q$. De forma mais geral, para um conjunto de tarefas periódicas com tempos de computação C_j e períodos τ_j, a utilização do processador,

$$U_p = \sum_j \frac{C_j}{\tau_j}, \tag{2.28}$$

mede a fração do tempo em que o processador está ocupado (Laplante, 2004, p. 10–11).

Para tarefas periódicas independentes, preemptivas, executadas em um único processador, com prazo relativo igual ao período e sem custos adicionais não modelados, $U_p \leq 1$ é condição necessária e suficiente sob escalonamento por prazo mais próximo (EDF). Nessa análise, C_j representa o pior tempo de execução considerado. Com prioridades fixas

atribuídas pela taxa (RM), $U_p \leq n(2^{1/n} - 1)$ é um limite suficiente, mas não necessário; ele tende a $\ln 2 \approx 0{,}69$ para muitas tarefas (Laplante, 2004, p. 95–97).

Esses teoremas não determinam diretamente a capacidade de uma plataforma heterogênea com CPU e GPU. Neste trabalho, $r_{\max}$ será medido para cada computador, modo de potência e configuração do detector, verificando os prazos do processamento completo, inclusive transferência de dados e pré e pós-processamento.

A condição $r \leq r_{\max}$ será usada como limite de capacidade, mas a taxa média não comprova o cumprimento dos prazos. A medição deverá incluir decodificação, seleção dos recortes e associação geográfica, registrar latências e filas e definir o descarte de quadros em sobrecarga. A avaliação de recall usará a sequência efetivamente processada sob essa regra.

2.6.2 Energia da computação

2.6.2.1 Consumo fixo e consumo por inferência

A potência média do computador de bordo pode ser modelada como uma parcela fixa, consumida mesmo sem processamento, mais uma parcela proporcional à taxa de inferências:

$$P_c = P_{c0} + r\, E_{\text{inf}}, \tag{2.29}$$

em que r é o número de passadas da rede por segundo e E_{inf} é a energia adicional média atribuída a cada passada, obtida da potência do conjunto computacional e descontando a parcela fixa. A fronteira de medição deverá incluir os componentes instalados necessários ao processamento, inclusive refrigeração. O modo de potência configurado no módulo não será usado como substituto do consumo medido. Como a seleção e a associação podem variar entre estratégias, o ajuste afim será verificado para cada uma, e a energia total medida será usada nas comparações.

Módulos embarcados como o NVIDIA Jetson Orin Nano oferecem modos de potência que limitam frequências e consumo, de 7 W a 25 W (NVIDIA Corporation, 2024; NVIDIA Corporation, 2025). Com isso, P_{c0}, E_{inf} e $r_{\max}$ dependem do modo escolhido. A Equação (2.29) é uma aproximação afim que deverá ser verificada no intervalo de carga usado, mantendo fixa a configuração do detector; aquecimento, concorrência e variações de frequência podem alterar a energia por inferência.

2.6.2.2 Taxa de inferências de cada estratégia

A taxa de inferências r depende da estratégia de processamento. As quatro estratégias consideradas são distinguidas da seguinte forma:

- **quadro inteiro**: uma inferência por quadro, redimensionado para a entrada do detector, com $r = f_q$;

- **pular quadros**: uma inferência para cada k quadros redimensionados, com $r = f_q/k$;
- **recortes fixos**: todos os n_t recortes de cada quadro, com $r = n_t f_q$;
- **memória geográfica**: $r \approx n_v^* V w / A_t$, em que $A_t = (s_t\, GSD)^2$ é a área ideal de solo coberta por um recorte e $n_v^* \leq n_v$ é o número desejado de observações de cada ponto.

O salto de quadros também pode ser aplicado à grade de recortes, caso em que $r = n_t f_q/k$. Essa variante deve ser identificada separadamente nas comparações. A estimativa da memória geográfica pressupõe recortes úteis sem desperdício de área; sobreposição, preenchimento nas bordas e custo de seleção alteram a taxa real, que será medida. O limite $n_v^* \leq n_v$ expressa a disponibilidade de observações, sem garantir a detecção.

Para testar a contribuição da informação geográfica, a referência principal será a amostragem temporal da mesma grade de recortes, mantendo detector, resolução e orçamento de passadas por área. Sua cadência será ajustada à velocidade e à pegada, com parâmetros escolhidos na validação. Como referência ideal, n_v^* observações durante L/V segundos correspondem a um intervalo de aproximadamente $L/(V n_v^*)$ entre quadros processados. Com $L = 30{,}2$ m, $V = 4$ m/s e $n_v^* = 5$, são cerca de 1,51 s, ou 45 quadros a 30 quadros/s. Essa estimativa não garante cinco observações úteis de cada objeto; bordas, oclusões e variações do movimento serão consideradas pela contagem efetiva.

2.6.2.3 Custo computacional por área inspecionada

Nas estratégias de taxa fixa, a taxa de inferências independe da velocidade de voo. Na memória geográfica, ela é proporcional à taxa de cobertura de área. Esse contraste tem uma consequência direta sobre a energia de computação por unidade de área, $P_c/(Vw)$. Com taxa de inferências fixa, essa energia diminui com a velocidade, porque o mesmo consumo é diluído em mais área.

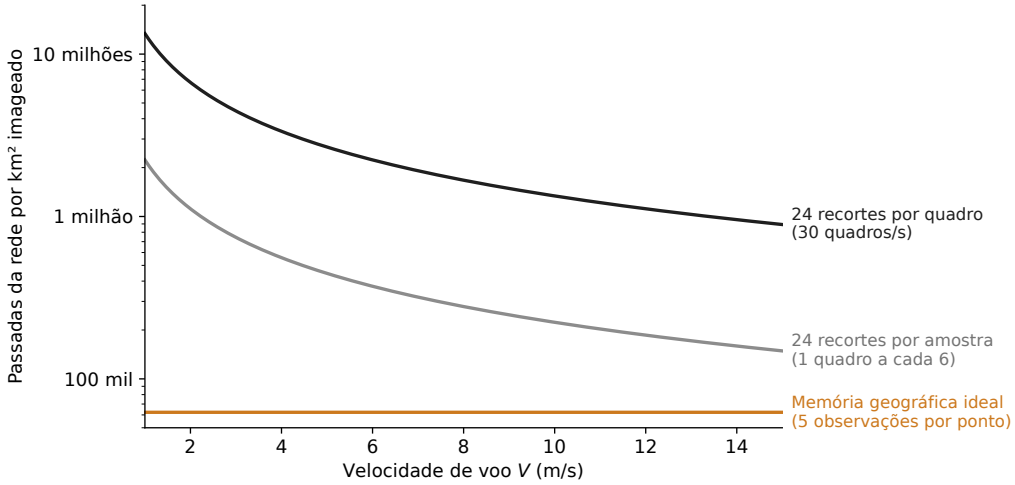
Com memória geográfica, mantendo a altura, n_v^* e E_{inf} fixos, a parcela proporcional às inferências fica constante, igual a $n_v^* E_{\text{inf}}/A_t$, e só a parcela fixa P_{c0} diminui com a velocidade.

A Figura 4 ilustra as taxas de passadas, calculadas como $10^6 r/(Vw)$, para o processamento de todos os recortes, a amostragem dessa grade a cada seis quadros e a memória geográfica idealizada. As curvas usam redundâncias diferentes e não demonstram superioridade da memória em uma comparação com orçamento e qualidade equivalentes. Essa comparação depende dos experimentos descritos acima.

2.7 Formulação do problema de co-projeto

Os trabalhos de arquitetura de computação para veículos aéreos mostraram que o desempenho do computador de bordo limita a velocidade segura do veículo e, com

Figura 4 – Exemplo de carga de inferência por área imageada com diferentes redundâncias de observação



Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Equações (2.16) e (2.24), com $n_t = 24$ recortes por quadro, $f_q = 30$ quadros/s, $w = 53{,}8$ m e $A_t = 80{,}3$ m^2. As duas curvas de amostragem processam a grade completa de 24 recortes; a memória usa a estimativa ideal de cinco observações por ponto. O exemplo não iguala o orçamento de inferências nem mede recall.

isso, o tempo e a energia da missão (Boroujerdian *et al.*, 2018; Krishnan *et al.*, 2020). Os trabalhos de planejamento de cobertura, por sua vez, otimizam a energia de voo sob restrições de resolução (Di Franco; Buttazzo, 2016). Este trabalho combina as duas perspectivas. Reunindo as Equações (2.6), (2.9), (2.13), (2.14) e (2.29), a energia por área inspecionada é escrita como função da altitude h, da velocidade V, da estratégia de inferência π e do hardware embarcado H:

$$e(h, V, \pi, H) = \frac{\dfrac{P(V;\, m_0 + m_H)}{\eta_m} + P_{av} + P_{c0}(H) + r(\pi, h, V)\, E_{\text{inf}}(H)}{V\, w(h)}, \tag{2.30}$$

em que m_0 é a massa da aeronave sem o computador e m_H é a massa acrescentada pelo hardware. O numerador soma a potência elétrica de propulsão, dos aviônicos e da computação; o denominador representa a taxa de cobertura.

A expressão pressupõe voo sem vento, de modo que a velocidade no modelo de potência e na taxa de cobertura seja a mesma. Cada comparação mantém fixos o detector, a resolução de entrada e a precisão numérica; H inclui o modo de potência e P_{av} exclui o consumo já contado em P_c. Modelos de detector diferentes exigem novas medições de energia, capacidade e recall.

Uma configuração só é viável se detectar a fração exigida de focos e couber na capacidade de processamento do hardware. Sobre um conjunto admissível $\mathcal{D}$ de alturas $h > 0$, velocidades $V > 0$, estratégias e configurações de hardware, o ponto de operação

ótimo resolve

$$\min_{(h,V,\pi,H)\in\mathcal{D}} \; e(h,V,\pi,H) \quad \text{sujeito a} \quad \mathcal{R}_f(h,V,\pi) \geq \mathcal{R}_{\min}, \quad r(\pi,h,V) \leq r_{\max}(H), \tag{2.31}$$

em que $\mathcal{R}_{\min}$ é a meta de taxa de detecção de focos únicos adotada no estudo. Essa meta e o conjunto $\mathcal{D}$ serão fixados antes dos experimentos, respeitando o domínio de validade dos modelos. Se nenhuma configuração satisfizer as duas restrições, o problema será declarado inviável no domínio avaliado.

O ótimo dessa formulação é condicionado aos parâmetros adotados e à representação da detecção em cada cenário. A análise será repetida para conjuntos plausíveis de parâmetros de propulsão, massa e eficiência, com origem e intervalos documentados. Serão distinguidos os resultados medidos nas condições da base e os estimados por extrapolação. A recomendação poderá ser uma faixa de operação ou um conjunto de alternativas dependente do cenário; a coincidência do modelo com um ponto da telemetria não será tomada como validação de toda a curva.

A Equação (2.30) deixa visíveis os compromissos discutidos ao longo deste capítulo. A altitude aumenta w, mas reduz o tamanho dos objetos em pixels, o que pode reduzir $\mathcal{R}_f$. A velocidade desloca o ponto de operação na curva de potência e aumenta o borrão. A estratégia de inferência altera r. O hardware altera P_{c0}, E_{inf} e $r_{\max}$, e também a massa, que entra na potência de propulsão pela Equação (2.4). Os capítulos seguintes descrevem como cada termo é medido ou estimado a partir dos dados da base MBG-V2 e do computador embarcado de referência.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta versão, este capítulo apresenta a caracterização da base de dados usada no trabalho. A Seção 3.1 apresenta a base MBG-V2: sua origem, as condições em que os voos foram feitos, a estrutura dos arquivos, as estatísticas das anotações e da telemetria, as verificações de integridade e as limitações da base. As estatísticas desta seção foram calculadas pelo autor a partir dos 26 voos da base, com o tratamento e as exclusões descritos na Seção 3.1.6.

3.1 Base de dados MBG-V2

3.1.1 Origem e aquisição

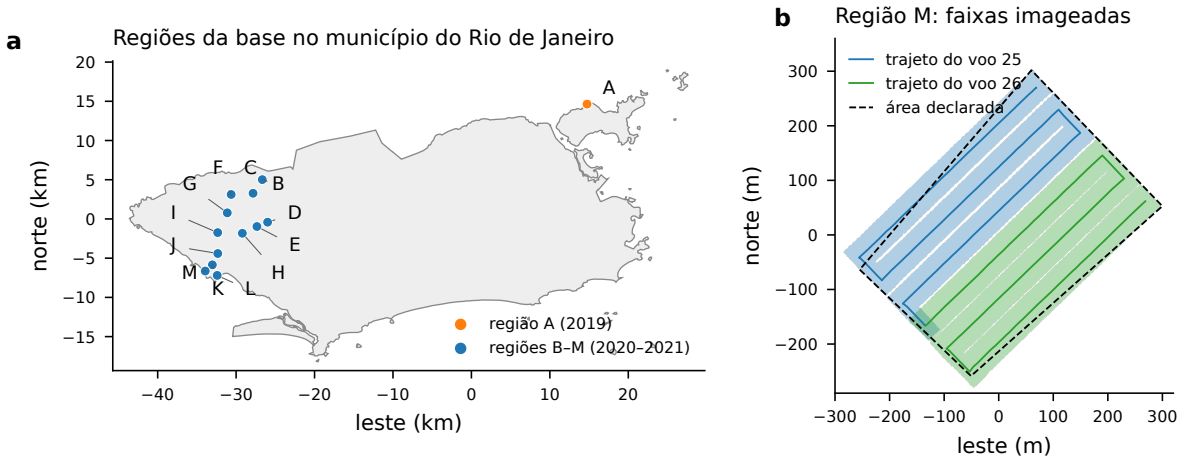
A base *Mosquito Breeding Grounds V2* (MBG-V2) foi publicada pelo Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações da COPPE/UFRJ (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024) e sucede a base MBG, do mesmo grupo (Passos *et al.*, 2022). A MBG foi usada no desafio *Automatic Detection of Mosquito Breeding Grounds*, promovido na conferência ICIP de 2023, que recebeu resultados de participantes do Brasil, do Catar e da Espanha (Passos *et al.*, 2023). O trabalho vencedor combinou um detector YOLOv7 com uma etapa de rastreamento para associar as detecções de um mesmo objeto ao longo do vídeo (Laranjeira; Andrade; dos Santos, 2023).

A MBG-V2 reúne 26 voos sobre 13 regiões urbanas do município do Rio de Janeiro, identificadas pelas letras A a M, com dois voos por região. A base é distribuída em 26 arquivos compactados, um por voo, que somam 211,6 GiB, e inclui um polígono que delimita cada região. A soma das áreas desses polígonos é de 1,37 km^2. Os voos pertencem a duas campanhas. A região A foi imageada em junho de 2019, data registrada no voo 02, já que o registro do voo 01 não traz data. As regiões B a M foram imageadas entre outubro de 2020 (região B) e março de 2021. A Figura 5a mostra a localização das regiões: as regiões B a M ficam na porção oeste do município, a no máximo 13,7 km umas das outras, e a região A fica a 42,5 km da mais próxima delas.

3.1.2 Condições de voo e câmera

Os vídeos e a telemetria informam a resolução das imagens, a taxa de quadros, a velocidade e a altitude registrada em cada voo. Para calcular a área de solo vista pela câmera, porém, é preciso conhecer também o GSD, isto é, quantos centímetros no solo correspondem a um pixel. Como a base não informa os parâmetros da câmera necessários à Equação (2.14), essa escala foi estimada a partir das imagens e da telemetria. A seguir,

Figura 5 – Localização das 13 regiões da base MBG-V2 no município do Rio de Janeiro e faixas imageadas pelos dois voos da região M



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos polígonos e da telemetria da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024) e da malha municipal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2026). (a) Cada ponto é o centro do polígono de uma região, em coordenadas locais norte-leste centradas no município. (b) As áreas coloridas são as faixas imageadas por cada voo, calculadas com o GSD ajustado na Seção 3.1.2; as linhas cheias são os trajetos da aeronave, e a linha tracejada é o polígono da região.

são apresentados os dados registrados, o procedimento de estimativa e os valores obtidos.

3.1.2.1 Dados registrados nos voos

Em todos os voos, o *gimbal* mantém a câmera apontada verticalmente para baixo, com ângulo de arfagem registrado de $-89{,}9°$. A altitude da telemetria fica entre 39,8 e 40,1 m (percentis 5 e 95 de todas as amostras). Esse valor é medido em relação ao ponto de decolagem e não fornece, necessariamente, a altura da câmera sobre cada objeto imageado.

As principais diferenças entre as campanhas estão na velocidade e na configuração do vídeo. Na região A, o vídeo tem 4096 pixels de largura e 23,976 quadros por segundo, e a aeronave voa a cerca de 7,9 m/s. Nas regiões B a M, o vídeo tem 3840 pixels de largura e 29,97 quadros por segundo, e a velocidade fica perto de 4,1 m/s. A Tabela 1 separa essas informações dos valores de GSD, pegada e número de observações estimados neste trabalho.

3.1.2.2 Princípio da estimativa do GSD

O ajuste explora os objetos anotados que permanecem parados no solo. À medida que a aeronave avança, um mesmo objeto aparece em posições diferentes da imagem, mas sua posição no terreno deve permanecer a mesma. Uma *trilha* reúne as caixas anotadas que acompanham esse objeto ao longo dos quadros. Ao projetar essas caixas no solo pela

Tabela 1 – Condições de aquisição e grandezas estimadas nas duas campanhas da base MBG-V2

	Região A (voos 01 e 02)	Regiões B a M (voos 03 a 26)
Informações dos vídeos e da telemetria		
Período	jun. 2019	out. 2020 a mar. 2021
Resolução do vídeo (pixels)	4096×2160	3840×2160
Taxa de quadros, f_q (quadros/s)	23,976	29,97
Codificação do vídeo	MJPG	MJPG (19 voos) ou H.264 (5 voos)
Velocidade mediana, V (m/s)	7,88–7,93	4,06–4,16
Altitude relativa à decolagem (m)	40	40
Registro de telemetria	uma linha por quadro	cerca de 10 ou 20 linhas/s
Grandezas estimadas neste trabalho		
GSD ajustado (cm/pixel)	1,21–1,23	1,20–1,78
Largura da pegada, w (m)	49,6–50,4	46,1–68,4
Comprimento da pegada, L (m)	26,1–26,6	25,9–38,4
Quadros por ponto do solo, n_v	79–81	190–283

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos vídeos, das anotações e da telemetria da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). Os intervalos indicam o menor e o maior valor entre os voos da campanha. O GSD foi ajustado pelo procedimento descrito nesta seção; w, L e n_v foram calculados pelas Equações (2.15) e (2.16).

Equação (2.22), obtém-se uma sequência de posições: quanto mais próximas elas ficarem, maior será a consistência da projeção daquela trilha.

O GSD controla a escala dessa projeção. Se ele for pequeno demais, a distância calculada entre a aeronave e o objeto será subestimada, e a posição projetada acompanhará parte do movimento da aeronave. Se for grande demais, a distância será superestimada, e a posição projetada se deslocará no sentido oposto. O procedimento procura, portanto, o valor de GSD que deixa as posições de cada objeto mais concentradas ao longo do voo. Não é necessário conhecer previamente a posição verdadeira do objeto para medir essa concentração. A Figura 6 ilustra o princípio.

Essa relação pode ser escrita a partir de duas posições no plano horizontal: a do objeto, $\mathbf{x}_{\text{obj}}$, e a da aeronave em cada quadro, $\mathbf{x}_{\text{aer}}$. Seja GSD_{real} a escala verdadeira, desconhecida. No modelo de projeção com visada vertical da Seção 2.4.4, após considerar a rotação pela guinada, a projeção calculada com um valor candidato de GSD é

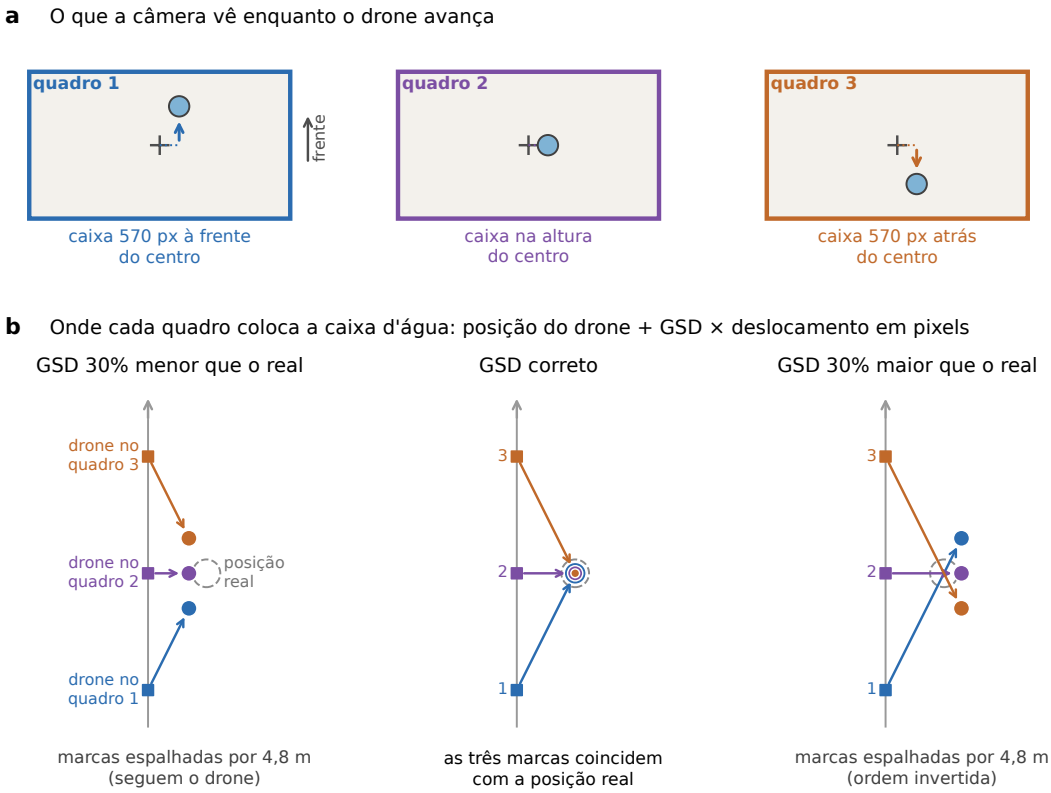
$$\mathbf{x}_{\text{proj}} = \mathbf{x}_{\text{aer}} + \frac{GSD}{GSD_{\text{real}}} \left(\mathbf{x}_{\text{obj}} - \mathbf{x}_{\text{aer}} \right).$$

Subtraindo a posição verdadeira do objeto, obtém-se

$$\mathbf{x}_{\text{proj}} - \mathbf{x}_{\text{obj}} = \left(1 - \frac{GSD}{GSD_{\text{real}}} \right) \left(\mathbf{x}_{\text{aer}} - \mathbf{x}_{\text{obj}} \right).$$

Quando $GSD = GSD_{\text{real}}$, o fator entre parênteses é zero e as projeções coincidem com a posição do objeto. Nos demais casos, a expressão mostra quanto do movimento da aeronave aparece como deslocamento indevido do objeto. Para uma trilha que atravessa

Figura 6 – Efeito do GSD adotado na projeção de um objeto parado



Fonte: Elaborado pelo autor, com valores ilustrativos. (a) O mesmo objeto aparece em três posições da imagem à medida que a aeronave avança. (b) Cada caixa é projetada no solo pela Equação (2.22). No modelo ideal, o GSD correto faz as projeções coincidirem; um valor 30% menor ou maior produz dispersão, em sentidos opostos. O círculo tracejado indica a posição real do objeto.

todo o campo de visão em voo retilíneo, com orientação constante, a aeronave percorre aproximadamente o comprimento L da pegada. As projeções se espalham então por um segmento de comprimento $|1 - GSD/GSD_{\text{real}}|L$. Como exemplo desse modelo ideal, um erro de 10% na escala produziria cerca de 3 a 4 m de espalhamento para os comprimentos de pegada da Tabela 1; esse espalhamento não é uma medição dos voos.

3.1.2.3 Procedimento de ajuste

O ajuste foi feito separadamente para cada voo. As caixas foram amostradas a cada 5 quadros, e foram usadas apenas trilhas com pelo menos 5 amostras. Para cada valor candidato de GSD, aplicou-se a seguinte sequência:

1. projetar no solo cada caixa k de cada trilha j, obtendo a posição $\mathbf{x}_{jk}(GSD)$ em coordenadas norte-leste;

2. calcular o centro da trilha, $\tilde{\mathbf{x}}_j(GSD)$, pela mediana de cada coordenada das posições projetadas;

3. calcular a dispersão da trilha como a mediana das distâncias de suas projeções a esse centro;

4. calcular a dispersão do voo como a mediana das dispersões de todas as trilhas usadas no ajuste.

Escolheu-se o GSD que minimiza essa última medida. A busca percorreu valores de 0,80 a 2,20 cm/pixel, inicialmente com passo de 0,05 cm/pixel e depois com refinamento de 0,01 cm/pixel. A Equação (3.1) reúne os quatro passos e a escolha do mínimo:

$$\widehat{GSD} \in \arg\min_{GSD \in \mathcal{S}} \underbrace{\operatorname*{med}_{j} \left[\underbrace{\operatorname*{med}_{k} \left\| \mathbf{x}_{jk}(GSD) - \tilde{\mathbf{x}}_{j}(GSD) \right\|}_{\text{dispersão da trilha } j} \right]}_{\text{dispersão do voo}}, \tag{3.1}$$

em que $\mathcal{S}$ é o conjunto de valores positivos pesquisados. A mediana interna resume as distâncias dentro de uma trilha; a externa resume as trilhas do voo. O operador arg min identifica os valores de GSD que produzem a menor dispersão, e $\widehat{GSD}$ é um deles. Usar medianas reduz a influência de caixas mal posicionadas ou de objetos que se movem, como sacos plásticos levados pelo vento.[1]

3.1.2.4 Valores obtidos e interpretação

O GSD ajustado varia de 1,20 a 1,78 cm/pixel entre os voos, com mediana de 1,42 cm/pixel e intervalo interquartil de 1,33 a 1,50 cm/pixel. A mediana é próxima do valor ilustrativo de 1,4 cm/pixel usado na Figura 3. Com o ajuste, a dispersão mediana das trilhas fica entre 0,24 e 0,85 m, conforme o voo. Essa dispersão mede a consistência das posições de um mesmo objeto ao longo do vídeo; ela não mede, por si só, o erro em relação à sua posição geográfica verdadeira.

Como a escala foi ajustada com as próprias trilhas anotadas, esses valores caracterizam a consistência interna do ajuste. Na avaliação da memória geográfica, o uso desse GSD será identificado como geometria calibrada por anotações. A avaliação com informações disponíveis em operação deverá usar parâmetros fixados sem consultar as anotações das regiões de teste, obtidos de uma calibração independente ou das regiões de desenvolvimento. Na ausência de calibração independente, a transferência desses parâmetros será tratada como cenário e sua sensibilidade será avaliada. Projetar previsões e referências com a mesma geometria permite avaliar a associação entre objetos, mas pode ocultar erros comuns às duas projeções; não valida a localização absoluta.

Como comparação, ao usar $GSD = 0$, a projeção coincide com a posição da aeronave em todos os quadros. A dispersão mediana das trilhas passa então para 6,2 a

[1] O centro de cada trilha é calculado por medianas coordenada a coordenada no referencial norte-leste, procedimento que não é, em geral, invariante a uma rotação dos eixos. Eventuais empates na busca do mínimo exigem uma regra de escolha registrada na implementação.

9,1 m. Esses valores são da ordem de $L/4$, entre 6,5 e 9,6 m para as pegadas da Tabela 1: em uma travessia completa e uniformemente amostrada de um segmento de comprimento L, a distância mediana ao centro é $L/4$. O caso $GSD = 0$ serve apenas como referência para essa comparação e não integra o conjunto de escalas positivas pesquisadas no ajuste.

Embora a altitude registrada seja próxima de 40 m em todos os voos, isso não implica a mesma distância entre câmera e terreno. Diferenças de cota entre o ponto de decolagem e a área imageada são uma explicação possível para parte da variação do GSD. Essa hipótese não foi verificada, e a base não informa o modelo da aeronave nem os parâmetros da câmera para uma conferência independente da escala.

Com o GSD ajustado, foram calculados a largura e o comprimento da pegada e o número de quadros por ponto do solo apresentados na Tabela 1. Pela Equação (2.16), o tempo de permanência de um ponto no campo de visão, $t_v = L/V$, é de 3,3–3,4 s na região A e de 6,4–9,4 s nas demais. As durações medianas das trilhas anotadas, de 3,4 s e 7,2 s, respectivamente, são compatíveis com esses intervalos.

No regime observado, com $V/f_q < L$, a fração nova de cada quadro é $V/(f_q L)$: de 1,24 a 1,27% na região A e de 0,35 a 0,53% nas regiões B a M. Assim, um ponto do solo aparece em cerca de 80 quadros na região A e em 190 a 280 nas demais. A maior velocidade e a menor taxa de quadros da primeira campanha reduzem, portanto, a redundância disponível para a memória geográfica.

3.1.3 Estrutura dos dados

Cada voo da base é composto por quatro elementos, associados pela referência temporal fornecida com os dados:

- o vídeo, em arquivo AVI, codificado em MJPG (21 voos, de 3,6–11,2 GiB cada) ou em H.264 (voos 17 e 23 a 26, de 1,1–1,9 GiB cada);
- as anotações, em um arquivo XML no formato da ferramenta CVAT, em modo de interpolação: cada objeto é uma trilha, com identificador e classe, que contém uma caixa delimitadora em cada quadro em que o objeto está visível, além de atributos que indicam os quadros-chave, a oclusão e a saída do objeto do campo de visão;
- o registro de telemetria do controlador de voo, em arquivo CSV com 92 colunas (93 na região A, que tem uma coluna adicional com o tempo do vídeo), que inclui posição, velocidades, atitude, ângulos do *gimbal* e os dados da bateria: tensão, corrente, carga restante, porcentagem restante e tensão de cada célula;
- quadros do vídeo em PNG, a uma taxa de um quadro por segundo (um a cada 24 quadros na região A e um a cada 30 nas demais).

Neste trabalho, chama-se *trilha* o conjunto de caixas com o mesmo identificador, que corresponde a um objeto físico acompanhado enquanto permanece no campo de visão. Cada trilha reúne, em mediana, 210 caixas, uma por quadro. Dois cuidados são necessários na leitura das anotações. Primeiro, o campo `size` dos metadados do arquivo XML não é o número de objetos, mas a duração do vídeo em segundos; o número de objetos deve ser contado pelos identificadores de trilha distintos. Segundo, o número de quadros do vídeo é dado por `stop_frame` + 1.

A sensibilidade da dispersão a uma defasagem entre o vídeo e a telemetria foi examinada com o critério da Equação (3.1): o registro de telemetria foi deslocado em relação ao vídeo, em passos de 0,1 s entre -1 e $+1$ s, e mediu-se a dispersão resultante. Em 20 dos 26 voos, o deslocamento que minimiza a dispersão está entre $-0{,}2$ e $+0{,}2$ s, e nos demais o ganho obtido com o deslocamento é de no máximo 3,5%.

Esse teste não confirma, por si só, a sincronização. No modelo de projeção adotado, em um trecho com velocidade vetorial $\mathbf{V}$ e orientação constantes, usar a posição da aeronave no instante $t + \Delta t$ desloca as projeções aproximadamente por $\mathbf{V}\Delta t$. Como esse deslocamento também afeta o centro da trilha, ele se cancela no cálculo da dispersão. A 4,1 m/s, por exemplo, uma defasagem de 0,2 s corresponde a cerca de 0,82 m ao longo da trajetória, mesmo sem aumento da dispersão. Mantém-se a associação temporal fornecida pela base, sem correção, como hipótese de trabalho. Uma referência independente pode confirmar a sincronização; trechos com variação de movimento podem tornar o critério sensível à defasagem, sem garantir sua identificação.

3.1.4 Estatísticas das anotações

A base soma 193.901 quadros, ou 1,83 h de vídeo, com 1.649.228 caixas delimitadoras agrupadas em 8.441 trilhas de 12 classes. A Tabela 2 resume as classes, a Figura 7 mostra exemplos de cada uma, e a Figura 8 mostra como os objetos se distribuem entre os voos.

A distribuição é desequilibrada. A classe caixa d'água responde por metade das trilhas, e as seis classes mais frequentes somam 96,7% delas e aparecem em pelo menos 25 dos 26 voos e em todas as 13 regiões. As outras seis classes somam apenas 280 trilhas (3,3%); garrafa e poça, por exemplo, aparecem em apenas 8 voos. Para essas classes, não há exemplos suficientes para uma avaliação separada por região.

O tamanho dos objetos no solo é coerente com o que cada classe representa: os pneus têm lado mediano de 58 cm, os baldes de 38 cm e as caixas d'água de 157 cm. Os objetos de menos de 32 pixels de lado são 10,7% das trilhas, mas concentram-se em poucas classes: 93% das garrafas, 67% dos baldes e 32% dos vasos de planta. Com o GSD mediano, 32 pixels correspondem a cerca de 45 cm no solo. Pela Equação (2.18), o aumento da altitude reduz ainda mais o tamanho desses objetos em pixels, o que pode limitar a altura máxima da Equação (2.20). O valor de 32 pixels é uma referência descritiva de tamanho;

Tabela 2 – Classes da base MBG-V2: número de trilhas, presença nos voos e nas regiões e tamanho dos objetos

Classe (rótulo na base)	Trilhas	%	Voos	Regiões	Lado (pixels)	Lado (cm)	< 32 pixels (%)
caixa d'água (`watertank`)	4.283	50,7	26	13	114	157 (135–173)	0
vaso de planta (`potted_plant`)	1.203	14,3	26	13	40	56 (41–80)	32
bueiro (`storm_drain`)	948	11,2	26	13	43	61 (53–70)	6
piscina (`pool`)	763	9,0	26	13	189	268 (206–362)	1
pneu (`tire`)	509	6,0	26	13	40	58 (52–64)	13
balde (`bucket`)	455	5,4	25	13	27	38 (33–50)	67
saco plástico (`plastic_bag`)	90	1,1	21	13	49	70 (59–86)	6
garrafa (`bottle`)	69	0,8	8	7	17	26 (22–33)	93
lixeira pequena (`small_trash_bin`)	40	0,5	11	8	42	60 (46–68)	12
poça (`puddle`)	39	0,5	8	6	181	232 (175–372)	0
lixeira grande (`large_trash_bin`)	36	0,4	14	10	50	68 (62–82)	6
caçamba (`dumpster`)	6	0,1	4	4	388	626 (513–676)	0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das anotações da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). O lado de cada trilha é a mediana de $\sqrt{\text{largura} \times \text{altura}}$ de suas caixas; em centímetros, é convertido com o GSD ajustado do voo. As colunas de lado mostram a mediana entre as trilhas e, entre parênteses, os percentis 25 e 75.

o limite de detecção depende da classe e do detector e deverá ser medido.

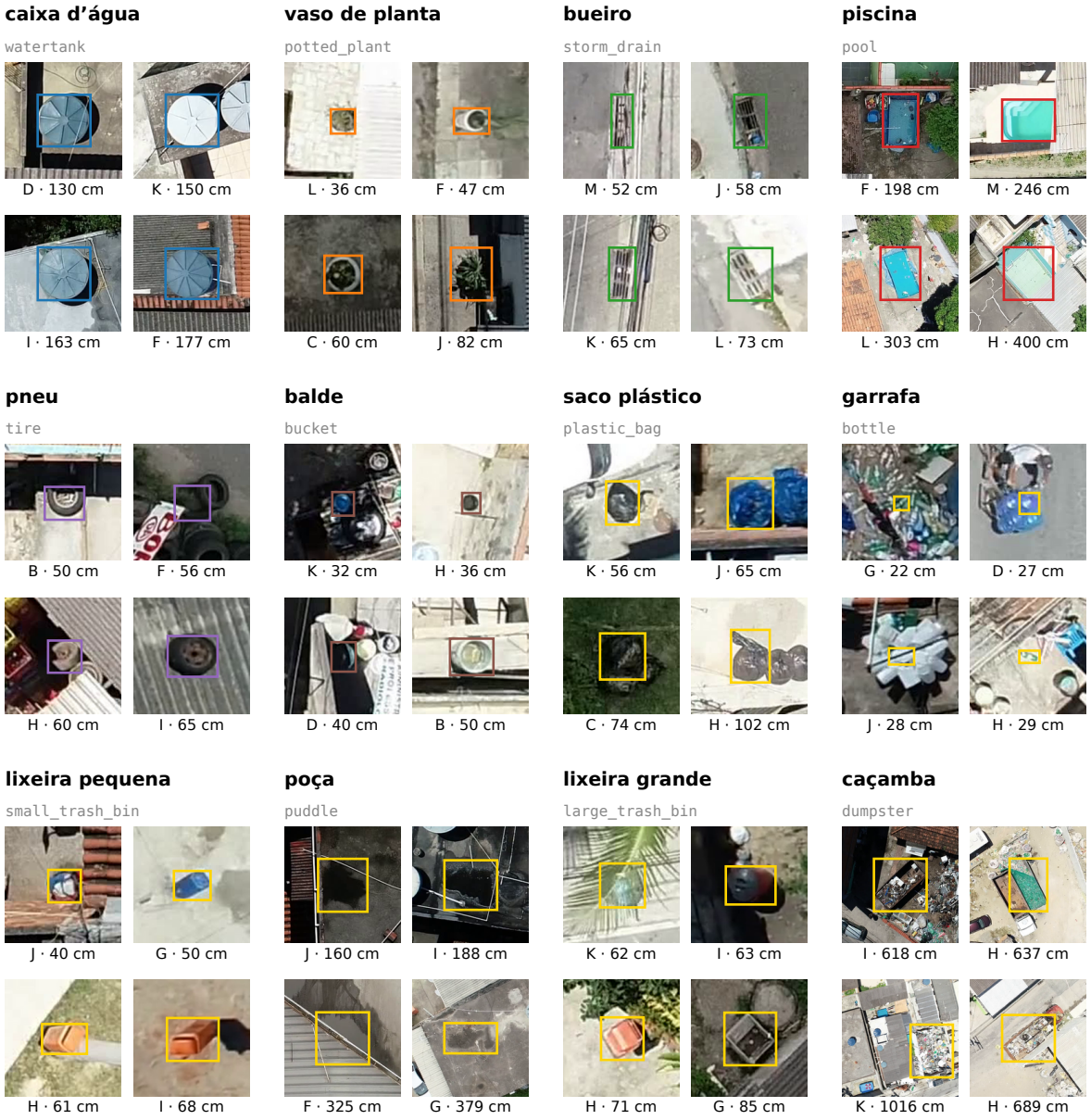
Para comparar voos de durações diferentes, a densidade de objetos foi calculada como o número de trilhas por hectare de área imageada. A área imageada de cada voo, de 2,8–11,6 ha, é a união das pegadas da câmera ao longo do voo, calculada numa grade de 1 m com o GSD ajustado e a guinada da câmera em cada instante. Somadas por região, essas áreas totalizam 1,42 km^2, e a razão entre a área imageada e a área do polígono de cada região fica entre 0,88–1,20, uma comparação descritiva dependente do GSD ajustado. A densidade varia de 19,4–94,8 trilhas por hectare entre os voos, com mediana de 60,1; o voo menos denso é o 13 e o mais denso é o 21. Em todos os voos há objetos na maior parte do vídeo: a fração de quadros com pelo menos um objeto tem mediana de 98,6% e mínimo de 66,4%.

A mesma grade permite verificar se um objeto pode ser contado duas vezes. Dentro de um voo, as passadas vizinhas quase não se sobrepõem: a área imageada é, em mediana, apenas 4% menor que o produto da distância percorrida pela largura da pegada, com máximo de 27% no voo 14. Os dois voos de cada região cobrem metades complementares, com sobreposição de 0,7–10,7% da área imageada (Figura 5b). A baixa sobreposição sugere que o número de trilhas aproxima o número de objetos distintos, mas não permite quantificar quantos objetos foram anotados mais de uma vez. A possível duplicação deve ser considerada na definição e na interpretação da avaliação de focos únicos.

3.1.5 Telemetria e energia dos voos

A potência elétrica fornecida pela bateria foi calculada em cada amostra da telemetria como o produto da tensão pela corrente, $P_{el} = U\,I$, com a convenção de descarga

Figura 7 – Exemplos das 12 classes da base MBG-V2

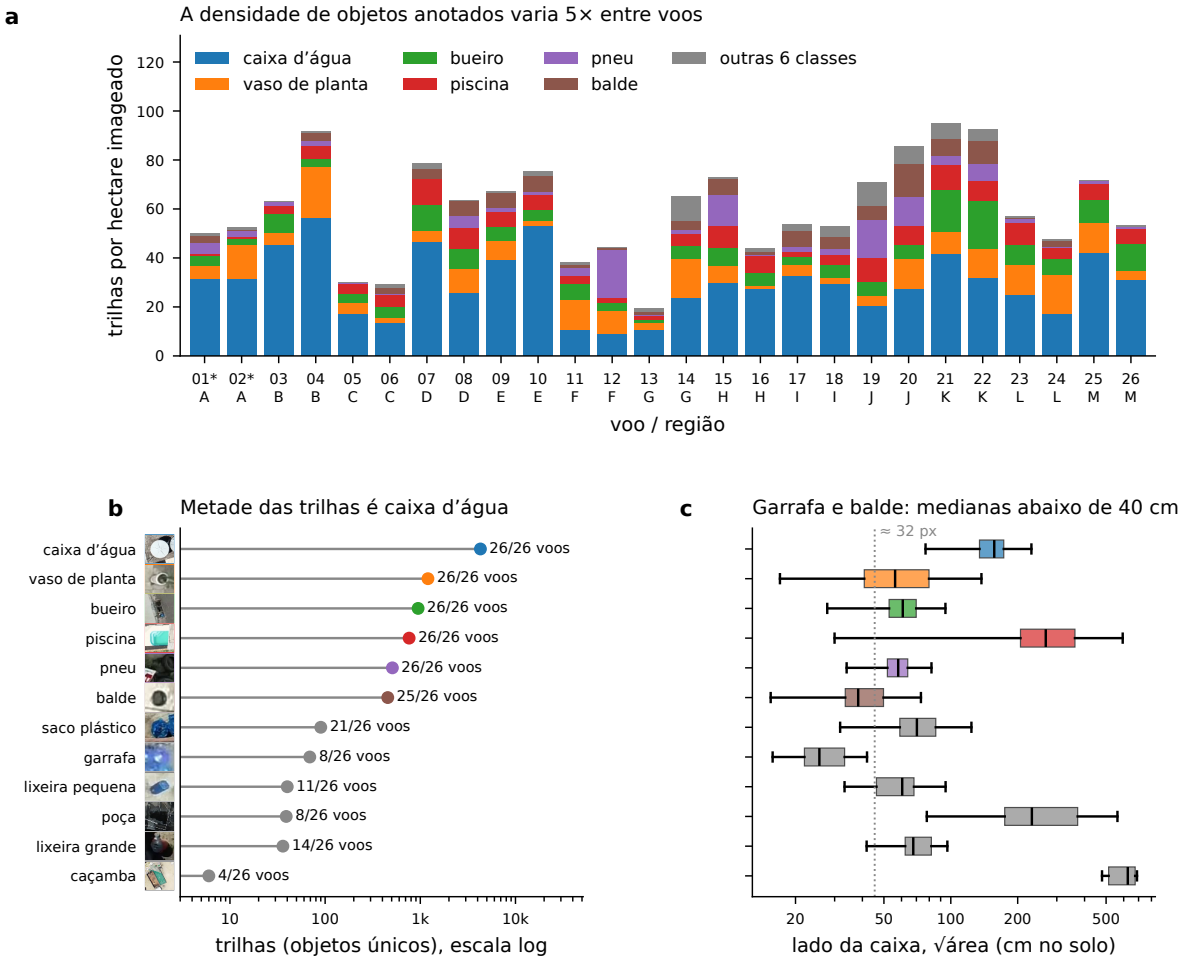


Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos quadros e das anotações da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). Para cada classe, foram escolhidos quatro objetos de regiões diferentes, com tamanhos próximos dos percentis 20, 40, 60 e 80 da classe. Cada recorte é centrado na caixa anotada e tem lado igual a cerca de 2,2 vezes o maior lado da caixa, de modo que os recortes não estão na mesma escala. Abaixo de cada recorte, a região e o lado do objeto no solo.

positiva. A energia de cada voo foi obtida pela regra dos trapézios aplicada ao balanço da Equação (2.10), isto é, $E \approx \sum_i (P_{el,i} + P_{el,i+1})(t_{i+1} - t_i)/2$. A integração numérica é uma escolha deste trabalho, com os instantes e as lacunas tratados conforme a Seção 3.1.6. A energia por área foi então calculada como

$$e_{\text{voo}} = \frac{E}{A_{\text{img}}}, \tag{3.2}$$

Figura 8 – Densidade, composição e tamanho dos objetos anotados na base MBG-V2



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das anotações e da telemetria da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). (a) Trilhas por hectare de área imageada em cada voo; os voos marcados com asterisco são da campanha de 2019. (b) Número de trilhas por classe e número de voos em que a classe aparece; as miniaturas são exemplos reais de cada classe. (c) Lado dos objetos no solo; as caixas indicam os percentis 25 e 75, e as hastes se estendem até 1,5 vez o intervalo interquartil. A linha pontilhada corresponde a 32 pixels com o GSD mediano de 1,42 cm/pixel.

em que A_{img} é a área imageada definida na Seção 3.1.4. Com E em joules e A_{img} em m^2, o resultado em J/m^2 foi convertido para Wh/km^2 pelo fator $10^6/3600$. A Equação (3.2) aplica o balanço da Equação (2.13) aos registros disponíveis: usa a união das áreas imageadas, contabilizando uma única vez as regiões sobrepostas, inclusive nas curvas. Essa área é estimada com o GSD ajustado; não é uma medição independente nem garante que toda ela tenha sido processada adequadamente. Os valores descrevem os trechos registrados e não incluem um balanço separado de decolagem, deslocamento até a região, retorno e reserva. Portanto, não serão convertidos diretamente em área inspecionada por bateria de uma missão completa.

Nas regiões B a M, a potência mediana de cada voo varia de 173–190 W, com

mediana de 182 W. A energia por voo vai de 25,6–68,0 kJ, e cada voo consome de 9–24 pontos percentuais da carga da bateria. Os 26 voos somam 330 Wh para percorrer 28,9 km. A energia por área nas regiões B a M tem mediana de 239 Wh/km^2, com variação de 204–271 Wh/km^2 entre os voos.

Os dois voos da região A, feitos a cerca de 7,9 m/s, consomem potência ligeiramente menor, de 170 e 172 W, e energia por área de 157 e 137 Wh/km^2, cerca de 39% abaixo da mediana das demais regiões. Esse resultado é compatível com a curva de potência da Figura 2, em que a potência diminui entre o pairado e a velocidade de mínima potência: dobrar a velocidade quase não altera a potência e, pela Equação (2.13), reduz a energia por área. A comparação, porém, deve ser lida com cautela. Os voos da região A são de outra campanha, com outra configuração de vídeo, e não é possível confirmar que foram feitos com a mesma aeronave: os campos de número de série vêm vazios em todos os registros, e o único indício disponível é que todos os voos usam baterias de quatro células, cujo contador de ciclos passa de 11 em 2019 para 17 a 21 em 2020 e 2021.

Nas regiões B a M, todos os voos ocupam praticamente um único ponto de operação, a 40 m e cerca de 4,1 m/s. Por isso, a telemetria permite ancorar o modelo de potência da Seção 2.2 nesse ponto, mas não calibrar a curva $P_{el}(V)$ inteira.

Diferentes conjuntos de parâmetros podem reproduzir esse ponto e prever mínimos em velocidades distintas ou respostas diferentes ao acréscimo de massa. A extrapolação será, portanto, avaliada com conjuntos plausíveis de parâmetros, cujos intervalos e fontes deverão ser explicitados. A variação das recomendações entre esses conjuntos indicará sua sensibilidade ao modelo; quando não houver estabilidade, os resultados serão apresentados como cenários condicionais, sem atribuir à telemetria a identificação de um único ótimo.

3.1.6 Verificação de integridade e tratamento dos dados

Antes do uso, os 26 voos foram verificados quanto aos seguintes pontos:

- o número de quadros declarado no cabeçalho de cada vídeo é igual ao número de quadros do arquivo de anotações, e o último quadro de cada vídeo é decodificado sem erro;
- os quadros em PNG são idênticos, pixel a pixel, aos quadros correspondentes do vídeo;
- a duração do registro de telemetria difere da duração do vídeo em no máximo 0,8 s, com exceção do voo 22, discutida abaixo;
- as trilhas apresentam baixa dispersão quando projetadas no solo (Seção 3.1.2), o que indica consistência espacial dentro de cada trilha, mas não descarta a divisão de um mesmo objeto entre identificadores diferentes;

- a área imageada calculada a partir da telemetria é compatível com o polígono de cada região (Seção 3.1.4).

Foram encontrados três problemas, tratados como segue.

- Em 5 voos (06, 07, 08, 14 e 22), o registro de telemetria tem interrupções breves, de cerca de 3 s, seguidas de algumas linhas em que os campos da bateria valem zero. Essas 99 linhas foram descartadas, e os valores nesses intervalos foram interpolados a partir das amostras vizinhas. Além disso, em 10 voos há linhas com carimbo de tempo repetido, a maioria nos voos 23 e 24, cujo registro é gravado em rajadas; dessas 713 linhas, manteve-se apenas a primeira de cada instante. As duas correções somam 812 linhas, 0,8% do total.
- Nos voos 14 e 22, essas linhas aparecem no fim do registro e, no voo 14, estendem-se por 44 s além do fim do vídeo. No voo 22, a telemetria válida termina 9,8 s antes do fim do vídeo; esses quadros finais são excluídos das análises que dependem do georreferenciamento.
- A região A difere das demais em velocidade, taxa de quadros, resolução e data (Tabela 1). Por isso, ela é tratada como um conjunto à parte: não será misturada às demais regiões no treino do detector e servirá para uma comparação exploratória em maior velocidade, sem isolar o efeito da velocidade das demais diferenças entre campanhas.

As seis classes com menos de 100 trilhas são mantidas nas estatísticas da base, mas não serão avaliadas separadamente por região.

3.1.7 Representatividade e limitações

A base tem limitações que restringem a generalização dos resultados. Todos os voos foram feitos em uma única cidade, a uma única altitude nominal de 40 m e as anotações foram produzidas por um único grupo. O modelo da aeronave e os parâmetros da câmera não são informados, o que impede confirmar a uniformidade dos equipamentos entre as campanhas. A distribuição das classes é muito desequilibrada, com metade das trilhas em uma só classe e seis classes com poucos exemplos. Além disso, as 13 regiões cobrem, juntas, apenas 1,42 km^2, e as duas campanhas diferem em vários parâmetros ao mesmo tempo, o que impede separar o efeito de cada um.

Essas limitações orientam o protocolo do trabalho. A separação entre treino, validação e teste deverá ocorrer por região, mantendo seus dois voos no mesmo conjunto. Parâmetros do detector, da associação e das estratégias serão escolhidos na validação e fixados antes do teste; o uso de anotações para ajustar a geometria será identificado separadamente, como discutido na Seção 3.1.2.

Como a altitude nominal é única, as transformações de imagem serão usadas para avaliar a sensibilidade à perda de detalhe e à mudança de escala, com verificação do tamanho dos objetos na entrada efetiva do detector. Reduzir uma imagem e ampliá-la novamente pode degradar o detalhe sem reduzir esse tamanho. Essas transformações não criam as áreas adicionais vistas em maior altitude; acrescentar borrão também não reproduz a redução do tempo de observação em maior velocidade. Por isso, a interpretação conjunta com o modelo de voo dependerá da especificação das transformações espaciais e temporais, do tempo de exposição assumido e do borrão já presente no vídeo. Os voos a 10 e 25 m da base MBG (Passos *et al.*, 2022) servirão como referência complementar, sob outras condições de aquisição, sem validar diretamente a extrapolação para altitudes acima de 40 m.

REFERÊNCIAS

ABEYWICKRAMA, H. V. *et al.* Comprehensive energy consumption model for unmanned aerial vehicles, based on empirical studies of battery performance. **IEEE Access**, v. 6, p. 58383–58394, 2018.

BEWLEY, A. *et al.* Simple online and realtime tracking. *In*: **IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)**. [*S.l.: s.n.*], 2016. p. 3464–3468.

BOROUJERDIAN, B. *et al.* MAVBench: Micro aerial vehicle benchmarking. *In*: **51st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)**. [*S.l.: s.n.*], 2018. p. 894–907.

Brasil. Ministério da Saúde. **Brasil reduz casos de dengue em 75% e avança no controle de doenças infecciosas**. 2026. Notícia publicada em 15 abr. 2026. Acesso em: 10 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/brasil-reduz-casos-de-dengue-em-75-e-avanca-no-controle-de-doencas-infecciosas.

Brasil. Ministério da Saúde. ***Aedes aegypti*: 49% dos municípios avaliados estão em situação de alerta ou risco**. 2026. Notícia publicada em 7 out. 2026. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/outubro/aedes-aegypti-49-dos-municipios-avaliados-estao-em-situacao-de-alerta-ou-risco.

CABREIRA, T. M.; BRISOLARA, L. B.; FERREIRA JR., P. R. Survey on coverage path planning with unmanned aerial vehicles. **Drones**, v. 3, n. 1, p. 4, 2019.

Di Franco, C.; BUTTAZZO, G. Coverage path planning for UAVs photogrammetry with energy and resolution constraints. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, v. 83, n. 3-4, p. 445–462, 2016.

ETKIN, B.; REID, L. D. **Dynamics of Flight: Stability and Control**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

EVERINGHAM, M. *et al.* The PASCAL visual object classes (VOC) challenge. **International Journal of Computer Vision**, v. 88, n. 2, p. 303–338, 2010.

GLAUERT, H. **The Elements of Aerofoil and Airscrew Theory**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. (Cambridge Science Classics). Segunda edição originalmente publicada em 1947.

HAHM, M. *et al.* High-resolution automated mapping of potential *Aedes* larval container habitats using drone imagery and supervised machine learning in Dar es Salaam, Tanzania. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 20, n. 5, p. e0014361, 2026.

HAYKIN, S. **Neural Networks and Learning Machines**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **API de malhas geográficas: município do Rio de Janeiro (código 3304557)**. 2026. Acesso em: 11 nov. 2026. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/malhas/municipios/3304557.

JOCHER, G.; QIU, J. **Ultralytics YOLO11**. 2024. Software, versão 11.0.0. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ultralytics/ultralytics.

KAYTON, M.; FRIED, W. R. **Avionics Navigation Systems**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1997.

KRISHNAN, S. *et al.* The sky is not the limit: A visual performance model for cyber-physical co-design in autonomous machines. **IEEE Computer Architecture Letters**, v. 19, n. 1, p. 38–42, 2020.

Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ). **Mosquito Breeding Grounds V2 (MBG-V2) Database**. 2024. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://www02.smt.ufrj.br/~tvdigital/database/mosquito/page_02.html.

LAPLANTE, P. A. **Real-Time Systems Design and Analysis**. 3. ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2004.

LARANJEIRA, C.; ANDRADE, D.; dos Santos, J. A. YOLOv7 for mosquito breeding grounds detection and tracking. *In*: **2023 IEEE International Conference on Image Processing Challenges and Workshops (ICIPCW)**. Kuala Lumpur: IEEE, 2023. p. 1–5.

LEISHMAN, J. G. **Principles of Helicopter Aerodynamics**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

NVIDIA Corporation. **NVIDIA Jetson Orin Nano Series Modules Data Sheet**. 2024. Acesso em: 10 jul. 2026. Disponível em: https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-orin.

NVIDIA Corporation. **NVIDIA JetPack 6.2 Brings Super Mode to NVIDIA Jetson Orin Nano and Jetson Orin NX Modules**. 2025. NVIDIA Technical Blog. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-jetpack-6-2-brings-super-mode-to-nvidia-jetson-orin-nano-and-jetson-orin-nx-modules.

O'CONNOR, J.; SMITH, M. J.; JAMES, M. R. Cameras and settings for aerial surveys in the geosciences: optimising image data. **Progress in Physical Geography**, v. 41, n. 3, p. 325–344, 2017. Texto consultado: manuscrito aceito.

PAINE, D. P.; KISER, J. D. **Aerial Photography and Image Interpretation**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

PASSOS, W. L. **Automatic *Aedes aegypti* Breeding Grounds Detection Using Computer Vision Techniques**. 2019. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 2019. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/20090.

PASSOS, W. L. *et al.* IEEE ICIP 2023 challenge on the automatic detection of mosquito breeding grounds. *In*: **2023 IEEE International Conference on Image Processing Challenges and Workshops (ICIPCW)**. Kuala Lumpur: IEEE, 2023. p. 3624–3628.

PASSOS, W. L. *et al.* Automatic detection of *Aedes aegypti* breeding grounds based on deep networks with spatio-temporal consistency. **Computers, Environment and Urban Systems**, v. 93, p. 101754, 2022.

REDMON, J. *et al.* You only look once: Unified, real-time object detection. *In*: **IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**. [*S.l.: s.n.*], 2016. p. 779–788.

SAARLAS, M. **Aircraft Performance**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0167 – Princípios de Aviônica e Navegação: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0167.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0183 – Desempenho de Aeronaves: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0183.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0184 – Dinâmica de Vôo: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0184.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0189 – Projeto e Desempenho de Hélices: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0189.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0356 – Sistemas Embarcados para Veículos Aéreos: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0356.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0358 – Redes Neurais e Aprendizagem de Máquina: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0358.